



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
LICEO NACIONAL ANGEL MARIA DUQUE
LA GRITA. ESTADO TÁCHIRA**

**INTEGRACIÓN DE LA REALIDAD AUMENTADA EN LA ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS NATURALES EN LOS ESTUDIANTES DE 2DO AÑO
DEL LICEO NACIONAL ÁNGEL MARÍA DUQUE**



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
LICEO NACIONAL ANGEL MARIA DUQUE
LA GRITA. ESTADO TÁCHIRA**

**INTEGRACIÓN DE LA REALIDAD AUMENTADA EN LA ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS NATURALES EN LOS ESTUDIANTES DE 2DO AÑO
DEL LICEO NACIONAL ÁNGEL MARÍA DUQUE**

Autores:

Daniela Arrieta
Sirley Cárdenas
Arianna Contreras
Daniel García
Leoryibel García
Yeccire Villanizar
Alba Zambrano

ÍNDICE

Índice.....	lii
Índice de Cuadros y Tablas.....	Vii
Índice de Gráficas	Viii
Referencias Bibliográficas.....	Ix
Dedicatoria.....	Xi
Agradecimiento.....	xii
Resumen.....	xiii
Introducción.....	1
CAPITULO I.....	1
Planteamiento del problema.....	4
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION.....	7
Objetivo General.....	7
Objetivos Específicos.....	7
Justificación e Importancia de la Investigación.....	8
CAPITULO II.....	
MARCO TEÓRICO.....	
ANTECEDENTES.....	
Internacionales.....	
Nacionales.....	
Regional.....	
Bases Teóricas.....	
Estudio de Ciencia y Tecnología.....	
Influencia.....	

Beneficios del pensamiento científico.....	
Enfoque prospectivo y comunitario.....	
Realidad Aumentada:.....	
¿Qué es la Realidad Aumentada?.....	
Historia de la Realidad Aumentada.....	
¿Cómo funciona la Realidad Aumentada?.....	
Motor gráfico.....	
Visión artificial.....	
Tipos de Realidad Aumentada.....	
Realidad Aumentada en ordenadores personales.....	
Realidad Aumentada en Smartphone y Tablet.....	
Realidad Aumentada en Gafas y Visores.....	
Diferencias entre Realidad Virtual y Realidad Aumentada.....	
Principales beneficios de la Realidad Aumentada.....	
Usos actuales de la Realidad Aumentada.....	
Marketing.....	
Formación.....	
Educación.....	
Industria 4.0.....	
Medicina.....	
Estrategias que se pueden aplicar para el estudio de las Ciencias Naturales en los estudiantes de 2DO año del Liceo Nacional Ángel María Duque.....	
Ciencias naturales.....	

Contenidos aprendizajes esperados para el segundo año.....	
Seres vivos.....	
Investigando en las ciencias.....	
El ambiente y sus interacciones.....	
Energía – materia.....	
El universo.....	
Ciencia, Tecnología Y Sociedad.....	
Estructuras anatómicas de sistema esquelético muscular:.....	
Sistema muscular.....	
Funciones del sistema muscular.....	
Sistema esquelético.....	
Tipos de huesos.....	
Cartílago.....	
Articulaciones.....	
Bases Legales	
Hipótesis.....	
Variables.....	
CAPÍTULO III.....	
MARCO METODOLÓGICO.....	
Enfoque de la investigación.....	
Cuantitativa.....	
Diseño de la investigación Cuasi Experimental.....	
Técnicas e Instrumentos de Investigación.....	
Observación:.....	

Índice de Cuadros y tablas

Cuadro 1. Operacionalización de las variables	
Tabla 1. Uso de dispositivos móviles en el Aula	
Tabla 2. Uso. APPS de RA en clase	
Tabla 3. Motivación y participación	
Tabla 4. Comprensión conceptual	
Tabla 5. Inclusión	
Tabla 6. Uso. APPS de RA	
Tabla 7. Tiempo de uso en aula	
Tabla 8. Didáctica aplicada	
Tabla 9. Facilidad de manejo de la herramienta RA	
Tabla 10. Uso de la RA en la clase de Ciencias Naturales	

Índice de Gráficas

Grafica 1. Uso de dispositivos móviles en el Aula	
Grafica 2. Uso. APPS de RA en clase	
Grafica 3. Motivación y participación	
Grafica 4. Comprensión conceptual	
Grafica 5. Inclusión	
Grafica 6. Uso. APPS de RA	
Grafica 7. Tiempo de uso en aula	
Grafica 8. Didáctica aplicada	
Grafica 9. Facilidad de manejo de la herramienta RA	
Grafica 10. Uso de la RA en la clase de Ciencias Naturales	

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alalwan (2020) Artículo: Este estudio se enfoca en desafíos y falta de lineamientos claros para la integración de la (RA)

Barboto (2025) Impacto de la realidad aumentada en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales. Ecuador

Bruno Latour y Michael Callón (1980) teoría del actor – red (tar), Macmillan Press (edición original de mapping the dynamics), Editorial labor(ciencia en Acción)

Cabero Almenara y Barroso Osuna (2018) Artículo: Los escenarios tecnológicos en realidad aumentada (RA): posibilidades educativas en estudios universitarios

David Bloor, Barry Barnes, Harry Collins, Donald A. Mackenzie y John Henry (1999). Anti-Latour, studies in history and Philosophy of science

Díaz (2011) Los desafíos de la TIC para el cambio educativo. Resumen: El documento profundiza en la brecha digital, la falta de capacitación docente y los recursos técnicos insuficientes como barreras principales

Ellting E. Morrison (1970). Programa de CTS. Editorial Basic Books, Inc.

Fidias Arias (2006): El proyecto de la investigación. Introducción a la metodología científica. Editorial Sistema 5 Edición

Fidias Arias (2012): El proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica. Editorial 6 Edición Ortega (2024)

Frank Baum (1001). Dot and tot of merry land, George M. Hill company

Garavito López (2021) Revista retos de la ciencia. Desafíos actuales en salud mental: estrés, depresión y calidad de vida Artículo: Editorial: Vol. 10. Numero.21

Gutiérrez (2018) artículos: Realidad aumentada en educación primaria: comprensión de elementos artísticos y aplicación didáctica en ciencias sociales

Hernández, Fernández y Baptista (2014) Metodología de la investigación. Editores: Mc Granw Hill España

Javier Muños- baso IS (2024). La enseñanza del español mediada por tecnología: de la justicia social a la inteligencia artificial (IA). Taylor y Francis

Klein y Klein man (2002). The social construction of technology: Structural considerations (la construccion social de la tecnologia: consideraciones estructurales), Science, technology, y human vawes

Ludwik Fleck (1935). Génesis y desarrollo de un hecho científico anticipo muchos de los temas claves de CTS. Alianza Editorial

Mendoza-Fuentes (2021). Potenciación de los aprendizajes de las ciencias naturales utilizando la realidad aumentada como estrategia didáctica. Colombia

Morton Heiling (1957). Morton Heiling (1957)

Myron W. Krueger (1973)

Thomas Kuhn (1962). Estructura de revolución científicas, University of Chicago Press

Werner Jaeger (2001). Paideia: Los ideales de la cultura griega

AGRADECIMIENTO

A Dios, primeramente, por ser la luz en nuestro camino, por darnos la salud, la sabiduría y la fortaleza necesaria para superar cada obstáculo a lo largo de este año escolar.

Su guía espiritual ha sido el motor que nos permitió culminar con éxito este proyecto y esta meta tan importante en nuestras vidas.

A nuestros padres, por su amor incondicional, su paciencia y su apoyo inquebrantable.

Gracias por cada sacrificio, por creer en nosotros en los momentos de cansancio y por ser el pilar fundamental que sostuvo nuestros sueños.

Este logro es, en gran parte, el fruto de su dedicación y esfuerzo diario.

DEDICATORIA

A nuestros profesores, y de manera muy especial a nuestro tutor de proyecto, por compartir sus conocimientos con tanta paciencia y dedicación.

Gracias por guiarnos en el desarrollo de esta investigación, por exigirnos dar lo mejor de nosotros y por formarnos no solo como estudiantes, sino como personas de bien.

Al Liceo Nacional Ángel María Duque, nuestra querida institución, por habernos abierto sus puertas y brindarnos un segundo hogar durante estos años.

Gracias por ser el espacio donde adquirimos las herramientas para el futuro y el escenario donde construimos recuerdos inolvidables junto a nuestros compañeros.

A sus aulas y pasillos les debemos gran parte de lo que hoy somos. Siempre lo recordaremos.

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
LICEO NACIONAL ANGEL MARIA DUQUE
LA GRITA. ESTADO TÁCHIRA**

Autores:

Arrieta D.; Cárdenas S.; Contreras A.; García D.; García L.; Villamizar Y.; Zambrano A.

Asesor: Licda Andreina Sánchez.

Mayo, 2026

**INTEGRACIÓN DE LA REALIDAD AUMENTADA EN LA ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS NATURALES EN LOS ESTUDIANTES DE 2DO AÑO
DEL LICEO NACIONAL ÁNGEL MARÍA DUQUE**

Resumen

El proyecto de investigación tiene **Objetivo General** Promover la integración de la Realidad Aumentada en la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales en los estudiantes de 2do año del Liceo Nacional Ángel María Duque y sus **Objetivos Específicos** son **a.** Diagnosticar las necesidades y dificultades de aprendizaje de los estudiantes en contenidos de Ciencias Naturales.; **b.** Diseñar estrategias didácticas para la integración de la Realidad Aumentada en contenidos del currículo de Ciencias Naturales de 2do año de Bachillerato. **c.** Ejecutar la propuesta pedagógica usando material didáctico con Realidad Aumentada en contenidos de Ciencias Naturales. **d.** Establecer las ventajas y limitaciones del uso de la Realidad Aumentada como herramienta pedagógica La metodología aplicada es de tipo cuantitativa, dirigida a 28 estudiantes del 2do año de Bachillerato. Entre los resultados de diagnóstico se evidenció que los estudiantes utilizan muy poco los dispositivos móviles dentro del aula de clase como tablets y teléfonos como herramienta didáctica, igualmente no usan la Realidad Aumentada mediante aplicaciones para el proceso de enseñanza y aprendizaje, razón por la cual se siente motivados a utilizarla reconociendo que esta facilita la comprensión de conceptos en las Ciencias Naturales, lo que indica que el uso de la tecnología favorece el aprendizaje significativo, por lo que manifestaron que les gustaría que los temas de Ciencias Naturales se desarrollen usando Realidad Aumentada como estrategia didáctica. Partiendo de esto se diseñan estrategias para su uso y posteriormente se ejecuta la propuesta en el aula de clase donde los estudiantes luego de su práctica manifiestan agrado en el uso de esta estrategia, y finalmente se establecen las ventajas y limitaciones como son Vincular el uso de la RA con el trabajo colaborativo, diseñando actividades en parejas o equipos y que No todos los celulares, tienen la posibilidad de que las aplicación sean compatibles con su sistema operativo así como se recomienda Seleccionar softwares y aplicaciones que, una vez instalados, cuenten con funcionamiento offline para no depender de la conexión a internet de la institución.

Descriptor: Ciencias Naturales. Realidad Aumentada

INTRODUCCIÒN

El desarrollo de la investigación científica sobre la Integración de la realidad Aumentada en la Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Naturales en el ámbito educativo requiere de un proceso riguroso, sistemático y estructurado que permita abordar de manera objetiva las realidades observadas dentro del aula de clases. En el contexto de la enseñanza de las Ciencias Naturales dirigida a los estudiantes de segundo año de educación media, se hace indispensable contar con un esquema metodológico que guíe la acción del investigador desde la detección de una necesidad pedagógica hasta la formulación de alternativas viables de solución.

La ruta de este estudio se inicia formalmente en el capítulo 1 con el planteamiento del problema, donde se describe detalladamente la realidad objeto de estudio, caracterizando la situación actual de los estudiantes de segundo año en relación con el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales. Y las posibles dificultades asociadas a la asimilación de conceptos de alta abstracción, la receptividad del grupo ante las estrategias tradicionales y los factores institucionales o pedagógicos que inciden en el rendimiento académico. A partir de aquí se formulan las interrogantes de la investigación estableciendo con precisión un objetivo general y un conjunto de objetivos específicos que representan las metas así como la justificación e importancia de la investigación,.

En el capítulo 2, el proyecto avanza hacia la fundamentación y teórica que sostiene la investigación donde se inicia con la revisión y desglose de los antecedentes, tanto internacionales como nacionales que guardan una relación directa con las variables de estudio y que sirven como punto de referencia comparativo. Posteriormente, se desarrollan las bases teóricas, las cuales ofrecen el soporte conceptual indispensable para comprender los procesos cognitivos de los estudiantes de segundo año, los modelos pedagógicos contemporáneos sobre la realidad aumentada y las estrategias didácticas aplicadas a las Ciencias Naturales. Aunado a esto, se integra el marco legal que sustenta el estudio, citando de manera jerárquica las leyes vigentes que respaldan el derecho a

una educación de calidad y la innovación pedagógica. Esta sección concluye con la operacionalización de las variables, con sus dimensiones e indicadores concretos, medibles y observables en el campo de estudio.

En el capítulo 3 se define el marco metodológico, el cual especifica el tipo y diseño de la investigación, determinando la naturaleza del estudio orientado comúnmente bajo la modalidad de cuasiexperimental. Acto seguido, se delimita la población, conformada por la totalidad de los estudiantes de segundo año y el personal docente del área de Ciencias Naturales de la institución seleccionada, y se extrae de allí la muestra representativa a través de criterios de muestreo debidamente justificados. Luego se establece la recolección de la información en el escenario real, se detallan las técnicas e instrumentos de recolección de datos, recurriendo a la encuesta y al cuestionario diseñado con preguntas cerradas, dicotómicas o de escala tipo Likert, adaptadas al nivel de comprensión de los sujetos de estudio.

Posteriormente en el capítulo 4, el proyecto transita hacia la fase analítica y se describe en detalle el procedimiento para la presentación e interpretación de los resultados obtenidos tras la aplicación de los cuestionarios a la muestra de segundo año. Esta información se procesa mediante técnicas de estadística descriptiva, organizando los datos en tablas de frecuencia y gráficos circulares, seguidos de un análisis cualitativo que contrasta los hallazgos empíricos con las bases teóricas previamente asentadas. Este diagnóstico real funciona como el catalizador y la justificación técnica para el diseño de la propuesta, la cual se presenta como la alternativa de solución a la problemática detectada.

Por último en el capítulo 5 se desglosa la estructura de dicha propuesta, su fundamentación, sus objetivos específicos, los estudios de factibilidad (técnica, económica e institucional) y el plan de acción detallado para su ejecución, culminando formalmente con la redacción de las conclusiones generales y las recomendaciones institucionales pertinentes orientadas a garantizar la sostenibilidad y el éxito del proyecto educativo en el tiempo.

CAPITULO I

Planteamiento del problema

Se entiende que una Institución educativa, es el lugar donde se adquieren conocimientos de las áreas, donde se desarrolla la socialización en forma sistemática; Este Patrón, en la sociedad está instalado en las instituciones de hoy. Solo basta observar lo que sucede en las aulas de clase, para percibir el ambiente de pupitres mirando al frente, con alumnos sentados tomando nota, todos al mismo tiempo, entre otras actividades la maestra en el frente exponiendo un tema complejo como las Ciencias Naturales como química orgánica, biología, geología, geografía o física.

En líneas generales se siguen enseñando los mismos conceptos de la misma manera para todos los alumnos, con estrategias que completan en su mayor parte de la memorización y la relación de un sin fin de estrategias que resultan mayormente en la monotonía, rutina, cansancio, incomprensión o repetición. Los profesores todavía insisten en realizar estrategias muy textuales, repetitivas y complejas.

Con el transcurso del tiempo estas dificultades podrán traer cierto tipo de consecuencias. Estas consecuencias pueden ser a corto, mediano o a largo plazo. Un mayor abandono o rechazo temprano a las asignaturas de Ciencias. Se podrá ver un aumento del tiempo de clase dedicado exclusivamente a la explicación de conceptos complejos, con bajo rendimiento de comprensión. Mientras más tiempo se deje que este problema crezca podremos visualizar más fallas en el ambiente laboral o estudiantil, como sería el bajo nivel de alfabetización científica en la población general, un déficit de habilidades de un pensamiento crítico y resolución de problemas basados en la evidencia científica. A largo plazo las consecuencias serían más graves en el área Científica, como sería la disminución de competitividad y la capacidad de innovación del país en el área científica y tecnológica, limitación de formación profesional capacitados en afrontar desafíos globales (cambios climáticos, salud, energía), que requieren sólidas bases científicas.

Sin embargo imaginemos que estamos en un aula de clase, donde el conocimiento no solo se lee, si no también se palpa y se visualiza. Una clase de ciencias naturales,

donde los estudiantes no memorizan las partes de las moléculas, si no que actúa sobre un plano inclinado, observando la gravedad y los vectores en tiempo real. Este es el ideal de aprendizaje para el estudio de las ciencias naturales en 2DO año de bachillerato. Un entorno lleno de aprendizaje práctico y cautivador, capaz de transformar conceptos abstractos en experiencias extraordinarias que fomentan la curiosidad, la Realidad Aumentada, promete ser la herramienta para explorar el potencial de los estudiantes, pensamiento crítico y una conexión con la naturaleza, la tecnología y en particular la Realidad.

Por esta razón La integración de la realidad aumentada (RA) en Ciencias Naturales mejora significativamente el aprendizaje y permitir a los estudiantes interactuar con modelos 2D y 3D de conceptos complejos como biología y la química que se visualiza procesos que de otra manera serian abstractos. Esta tecnología aumenta la motivación, el compromiso y la comprensión conceptual y puede ser implementada fácilmente con dispositivos móviles.

En este sentido, Garavito López en el (2021) resalto en la revista “Retos de la Ciencia” que la realidad aumentada permite a los estudiantes experimentar conceptos teóricos de forma interactiva y visual, lo que facilita su comprensión y retención.

Varios Autores como Barroso, Cabero y Gutiérrez en el (2018) resaltaron la Capacidad de la RA para superar las Limitaciones de los materiales didácticos tradicionales. Su investigación enfatiza que la Realidad Aumentada permite La Superposición de Información digital en el entorno real, Facilitando la visualización y manipulación de objetos que, de otro modo, resultarían abstractos, como las estructuras celulares o los procesos moleculares en Biología Afirman que los estudiantes que utilizan estrategias didácticas alternativas como la RA en sus clases muestran una mejora de hasta el 70% en su rendimiento académico.

La capacidad de la Realidad Aumentada para visualizar procesos invisibles a nivel global. Subrayan que la personalización del aprendizaje y la interacción dinámica facilitada por la Realidad Aumentada son factores clave en la mejora del rendimiento académico,

siendo especialmente útil en Áreas como la Biología Celular donde la complejidad visual es crucial. Estos términos se basan en la tecnología y de tal manera llamar la atención de los estudiantes.

Como desafío o Limitación global señalada tenemos el aporte del Autor Alalwan et al en el (2020), Él expresó que en el contexto de países en desarrollo, identifican la falta de lineamientos para la Realidad Aumentada, La ausencia de un diseño Claro y la falta de competencia

Mientras que el Autor Díaz et al en el (2021), Advirtió que la falta de capacitación docente y los recursos técnicos insuficientes siguen siendo un obstáculo significativo, señalando que una parte importante de las Instituciones a nivel global intentan adoptar La Realidad Aumentada pero por falta de motivación, dedicación y disciplina no logran integrarla con éxito.

La resolución del problema planteado se centra en el diseño, implementación y evaluación de un sistema de aprendizaje asistido por Realidad aumentada, que transforma la experiencia educativa de las ciencias naturales de un modelo pasivo y bidimensional a uno activo, Inversivo y tridimensional.

Es interesante saber el efecto directo del módulo de Realidad Aumentada en el nivel de comprensión conceptual de los estudiantes, teniendo en cuenta que la Realidad Aumentada contribuye al desarrollo de las habilidades de visualización espacial y la capacidad para establecer conexiones entre la teoría y la práctica en los estudiantes, ya que existen diferencias estadísticamente significativas en el rendimiento académico en las Ciencias Naturales quienes utiliza la RA y quienes emplea métodos de enseñanzas tradicionales.

Antes de las deficiencias observadas en la visualización y comprensión de conceptos abstractos en biología y dada la disponibilidad de tecnología de la realidad aumentada, se plantea la necesidad de investigar la efectividad pedagógica de integrar esta herramienta. Pero - De qué manera, la Implementación de recursos didácticos basados en la Realidad Aumentada influye en la enseñanza y aprendizajes sobre las

Ciencias NATurales y la dinámica de conceptos biológicos complejos en los estudiantes del Nivel de (2DO Año de bachillerato, secundaria) de la institución (Liceo Nacional Ángel María Duque).

Y respecto a la Realidad Aumentada podríamos decir ¿Qué impacto tiene la integración de la Realidad Aumentada en la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales en los estudiantes de 2Do año del Liceo Nacional Ángel María Duque respecto a los métodos de enseñanza tradicional? ¿Cómo se debe implementar una estrategia didáctica basada en la RA para garantizar la máxima interactividad y retención de la información sobre las Ciencias Naturales? ¿Por qué la RA en comparación con las otras herramientas tecnológicas, ofrece una ventaja distintiva en la visualización de los fenómenos biológicos dinámicos?

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo General

Promover la integración de la Realidad Aumentada en la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales en los estudiantes de 2do año del Liceo Nacional Ángel María Duque

Objetivos Específicos

- Diagnosticar las necesidades y dificultades de aprendizaje de los estudiantes en contenidos de Ciencias Naturales.

- Diseñar estrategias didácticas para la integración de la Realidad Aumentada en contenidos del currículo de Ciencias Naturales de 2do año de Bachillerato

- Ejecutar la propuesta pedagógica usando material didáctico con Realidad Aumentada en contenidos de Ciencias Naturales dirigido a estudiantes de 2do año de los estudiantes Liceo Nacional Ángel María Duque

- Establecer las ventajas y limitaciones del uso de la Realidad Aumentada como herramienta pedagógica en la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales en los estudiantes de 2DO año Liceo Nacional Ángel María Duque.

Justificación e Importancia de la Investigación

La integración de la realidad aumentada (RA) en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales se justifica prioritariamente como una solución tecnológica que garantiza la seguridad absoluta de los estudiantes y la optimización de los recursos escolares, superando las limitaciones físicas y los riesgos inherentes de los laboratorios tradicionales. En las disciplinas científicas, la experimentación con sustancias químicas, elementos biológicos o fenómenos físicos conlleva un peligro latente de accidentes que restringe la libertad de exploración del alumno. La RA resuelve esta problemática al crear un entorno de simulación inmersivo donde el estudiante puede manipular variables complejas, observar reacciones y explorar anatomías a escala real, todo en un ecosistema virtual de cero riesgo físico.

Desde el punto de vista metodológico, esta tecnología transforma el modelo educativo tradicional de las ciencias naturales al transitar de una enseñanza puramente teórica y abstracta hacia un enfoque de indagación activa y 'aprender haciendo'. La RA permite estructurar secuencias didácticas basadas en el descubrimiento guiado, donde los alumnos visualizan en tres dimensiones fenómenos invisibles al ojo humano —como los enlaces moleculares, la división celular o las fuerzas magnéticas—, facilitando el desarrollo del pensamiento científico y la fijación de conocimientos complejos sin la frustración del error destructivo.

Bajo el punto de vista práctico, el proyecto democratiza la experimentación científica en el aula al eliminar la necesidad de reactivos costosos, instrumental de vidrio frágil o laboratorios de alta fidelidad que muchas instituciones no pueden financiar. Al aprovechar los dispositivos móviles o tabletas que ya forman parte del entorno escolar, la RA permite replicar un laboratorio avanzado en cualquier salón de clases. En consecuencia, el proyecto une la rigurosidad del método científico con la viabilidad

operativa y la seguridad civil, ofreciendo una educación científica inclusiva, interactiva, económica y completamente protegida ante cualquier riesgo de accidente."

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES

Internacionales

Estudio en Ecuador (Barboto, 2025) en su investigación titulada “Impacto de la Realidad Aumentada en la Enseñanza y aprendizaje de Ciencias Naturales: Un Estudio de Caso”, los autores analizaron la influencia de la Realidad Aumentada (RA) en estudiantes de educación básica. El estudio del caso se hizo con un grupo de séptimo año utilizando modelos 3D de la fotosíntesis y el sistema solar.

Se demostró un impacto positivo en la comprensión conceptual y un aumento significativo en la motivación. Los estudiantes que usaron RA superaron en retención de conocimientos al grupo que recibió enseñanza tradicional.

Investigación en Colombia (Mendoza-Fuentes, 2021) en el estudio “Potenciación de los aprendizajes de las Ciencias Naturales utilizando la realidad aumentada como estrategia didáctica” buscó evaluar la RA como recurso pedagógico. La investigación cualitativa-descriptiva que implementó aplicaciones móviles para visualizar el cuerpo humano en 3D.

Concluyó que la Realidad Aumentada (RA) permite a los estudiantes enfrentarse a situaciones abstractas de forma práctica y segura. Destacó que el 80% de las investigaciones revisadas por el autor confirman que esta tecnología facilita el aprendizaje.

Nacionales

Proyecto Canaima Educativo (2009) Aunque centrado en la dotación de laptops, creo el ecosistema de hardware necesario. Muchas de las primeras experiencias de RA en el país se diseñaron para funcionar en estos equipos o en dispositivos móviles personales (BYOD - Bring Your Own Device).

Diseño curricular (2007) Estableció las tecnologías de información y comunicación (TIC) como un eje integrador, permitiendo su uso.

Regional

En Trabajos Académicos, La Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio, ubicada en Táchira, muestra un antecedente directo con estudios sobre la didáctica de ciencias naturales apoyada en la RA, buscando desarrollar marcos teóricos para su implementación en primaria

BASES TEÓRICAS

Estudio de Ciencia y Tecnología:

Los estudios sociales sobre ciencia y tecnología abarcan un campo interdisciplinario de estudios sobre los efectos culturales, éticos y políticos del conocimiento científico y la innovación tecnológica. Colocan el énfasis en la interpretación sobre las utilidades, apropiaciones e impactos en la vida cotidiana de las personas, con el objetivo de romper las antiguas barreras de investigación científico-técnica.

En las regiones de habla hispana, este tipo de inquietudes y de reflexiones han llegado con el nombre común de estudios de/sobre Ciencia, Tecnología, y Sociedad (abreviado CTS), lo que en las regiones de habla inglesa se conoce como *Science and Technology Studies* (Estudios de Ciencia y Tecnología) o *Science, Technology and Society* (Ciencia, Tecnología y Sociedad), ambas con el acrónimo *STS*. En las regiones de lengua hispana, la multidisciplinariedad en *CTS* incluye desde el principio los ámbitos de la sociología, la filosofía, la historia y la antropología, así como incorpora desde sus orígenes en los movimientos en defensa de los derechos humanos, el movimiento feminista, las corrientes medioambientalistas, pacifistas y los primeros grupos.

Influencia

Dado el carácter universal de la ciencia, su influencia se extiende a todos los campos de la sociedad, desde el desarrollo tecnológico a los modernos problemas de tipo jurídico relacionados con campos de la medicina o la genética. En ocasiones la investigación científica permite abordar temas de gran calado social como el Proyecto

Genoma Humano y grandes implicaciones éticas como el desarrollo del armamento nuclear, la clonación, la eutanasia y el uso de las células madre.

Beneficios del pensamiento científico

El pensamiento científico es una forma sistemática de observar y comprender el mundo natural que nos rodea. Su uso ha permitido a la humanidad adquirir conocimientos profundos y precisos sobre el universo, y ha impulsado el avance en áreas como la tecnología, la medicina y la energía. Uno de los beneficios más importantes del pensamiento científico es que nos permite obtener una comprensión objetiva y rigurosa de la realidad. Los científicos utilizan métodos empíricos y rigurosos para recopilar datos, formular hipótesis y probar teorías. Como resultado, el conocimiento científico se basa en evidencias y hechos, lo que nos ayuda a comprender la realidad de manera más precisa y confiable. Además, el pensamiento científico ha permitido avances significativos en el bienestar humano. La medicina moderna, por ejemplo, se basa en el conocimiento científico para desarrollar tratamientos efectivos y prevenir enfermedades. La tecnología también se ha beneficiado del pensamiento científico, lo que ha permitido el desarrollo de dispositivos y sistemas más avanzados que mejoran la calidad de vida de las personas.

Enfoque prospectivo y comunitario

En América Latina, varios autores han reinterpretado el modelo SCOT situándolas en diálogo con las problemáticas de desarrollo, apropiación

tecnológica y participación social. Entre ellos, Juan Carlos Moreno y Sara Guzmán, quienes propusieron una versión constructiva y prospectiva del modelo, desarrollada en el marco del *Programa Suyusama* en el sur de Colombia.

Moreno y Guzmán sostienen que el modelo tradicional es reconstruccionista, indicando que el análisis sobre cómo las tecnologías se consolidaron en el pasado, no ofrece herramientas para construir socialmente el futuro tecnológico.

La propuesta de Moreno y Guzmán se orienta hacia un constructivismo social *performativo*, donde las comunidades locales diseñan, priorizan y gestionan sus

propias trayectorias tecnológicas mediante procesos de participación, a partir de adecuaciones socio-técnicas de acoplamiento entre componentes técnicos y sociales,

Desde esta perspectiva, la construcción social de la tecnología deja de ser una categoría analítica para convertirse en una práctica política y ética, orientada al fortalecimiento de la autonomía, la sostenibilidad y la justicia social.

Las propuestas de Moreno y Guzmán, entonces, amplían el modelo SCOT hacia un marco territorial, participativo, donde la tecnología es entendida como una herramienta para la transformación social y no solo como un objeto de estudio.

En esta misma línea, Gustavo Muñoz[16] señala que se debe entender la tecnología como un fenómeno social, político, pero también *educativo*, cuya enseñanza debe promover la reflexión sobre los valores, tensiones y relaciones que atraviesan los procesos científico-tecnológicos. En su análisis, el modelo SCOT ofrece una base para articular el pensamiento filosófico y la práctica educativa, que permite orientar la formación de ciudadanos capaces de analizar los impactos sociales de la innovación tecnológica y de participar en decisiones que afectan la vida colectiva, enfatizando la incorporación del análisis ético, axiológico y político de los artefactos, así como de los sistemas socio-técnicos. Desde esta perspectiva, el modelo SCOT no solo permitiría estudiar cómo las tecnologías se construyen socialmente, sino también promover una formación crítica y participativa, orientada hacia la *apropiación social* del conocimiento y a la superación de visiones deterministas o utilitaristas de la ciencia y la técnica.

Realidad Aumentada:

¿Qué es la Realidad Aumentada?

La tecnología de Realidad Aumentada consiste en la integración de contenidos gráficos sobre una vista del mundo real. Para ello, se utilizan dispositivos como teléfonos móviles o gafas, que añaden la información virtual a la realidad que ve el usuario. En el caso de que se utilice un móvil, el resultado se muestra en la pantalla, aumentando el video que captura la cámara del teléfono.

En el caso de utilizarse una gafa, la experiencia de Realidad Aumentada se muestra al usuario delante de sus ojos por medio de una imagen proyectada en la lente de la gafa, generándose un efecto muy similar a un holograma.

Historia de la Realidad Aumentada

Resulta muy interesante analizar cómo y cuando surgió la tecnología de Realidad Aumentada, ya que la primera vez que se utilizó el concepto fue en 1901. Fue el escritor **Frank Baum**, quien imaginó por primera vez unas gafas electrónicas para visualizar información adicional sobre las personas que se tenía delante.

La primera implementación tecnológica basada en Realidad Aumentada llegó en el 1957, por parte de Morton Heiling, un cinematógrafo que proponía en su Sensorama **una experiencia multisensorial al usuario**, compuesta por elementos visuales, sonoros y olfativos. Este fue el inicio de la historia de la Realidad Aumentada.

En el año 1973, el artista informático Myron W. Krueger, creó **la primera instalación** de Realidad Aumentada que mezclaba cámaras de video con un sistema de proyección, para crear un entorno interactivo que respondía a los movimientos de los usuarios por medio de sombras y movimiento.

Durante la década de los 90 se comenzaron a implementar aplicaciones muy interesantes que utilizaban el **concepto de Realidad Aumentada** para resolver problemas en ámbitos como la industria o el diseño. Cabe destacar a Tom Caudell, que acuñó el término “Realidad Aumentada” para describir una aplicación de apoyo al montaje de cableados eléctricos complejos.

A pesar de que este concepto se inventó hace muchos años, **la Realidad Aumentada es todavía hoy una tecnología emergente**, y ha necesitado muchos avances tecnológicos en computación y visualización para alcanzar la madurez. Así surgen las empresas de realidad aumentada, que, al calor de **la evolución de estas tecnologías**, aprovechan el enorme potencial que tiene la Realidad Aumentada en multitud de sectores.

¿Cómo funciona la Realidad Aumentada?

La Realidad Aumentada es la combinación de dos tecnologías, la visión artificial y los motores gráficos.

Motor gráfico

El motor gráfico se ocupa de renderizar los contenidos, típicamente en 3D, que muestra la Realidad Aumentada. La visión artificial se ocupa de que la ubicación de los contenidos aumentados sea la correcta en la escena, para que la composición sea coherente y entendible por el usuario.

El principal elemento que interviene en la parte gráfica sería el renderizado. Este proceso consiste en la interpretación por parte del ordenador de una escena de tres dimensiones para crear una imagen bidimensional.

La información que se procesa para realizar el render es la geometría del modelo 3D, las características de su superficie (color y material), la iluminación de la escena y la posición de la cámara.

Visión artificial

Las técnicas de visión artificial que se aplican en Realidad Aumentada son muy variadas, y se denominan principalmente tecnología de seguimiento o tracking. Existen muchos tipos, por ejemplo, el tracking facial, que permite detectar y seguir la posición de una cara, o el tracking de texturas, que posiciona una imagen de referencia en un sistema de coordenadas tridimensional. Las técnicas de visión artificial más novedosas que se emplean actualmente incorporan sensores activos basados en luz estructurada, tracking SLAM o tracking 3D.

Para que una experiencia de Realidad Aumentada sea satisfactoria, debe funcionar en tiempo real. Esto quiere decir que cada uno de los dos módulos debe hacerlo también, y ambos son muy exigentes con el uso de los recursos computacionales. Así que el módulo de render debe ser capaz de pintar unas 60 imágenes por segundo, y el módulo de tracking de igual modo, ser capaz de analizar y extraer la información de 60 imágenes por segundo.

Tipos de Realidad Aumentada

Teniendo en cuenta el dispositivo que se utilice para crear la experiencia de realidad aumentada se puede diferenciar entre tres tipos.

Realidad Aumentada en ordenadores personales

Aproximadamente en el año 2006, gracias al empuje del mundo de los videojuegos, los ordenadores comenzaron a incorporar procesadores más potentes y tarjetas gráficas dedicadas, lo que posibilitó por primera vez el desarrollo de experiencias de Realidad Aumentada de una gran calidad a un precio razonable. En esos primeros años, fueron muy populares las aplicaciones relacionadas con el mundo del marketing, tanto en punto de venta, como eventos y road shows, y también integradas en páginas Web. Las campañas publicitarias hicieron abundante uso de la novedosa tecnología y su efecto wow para lanzar productos e invitar a los usuarios a tal.

Realidad Aumentada en Smartphone y Tablet

La revolución social y tecnológica que provocaron los smartphones, actuó como **catalizador en el crecimiento de la Realidad Aumentada**. Los smartphones y posteriormente también las tabletas, permitían a los usuarios disfrutar de las experiencias de Realidad Aumentada de forma muy sencilla y en cualquier lugar. Entre el año 2009 y 2010, los smartphones tuvieron la suficiente potencia computacional para ejecutar aplicaciones potentes de Realidad Aumentada.

Por supuesto **aparecieron las primeras apps** vinculadas a revistas, catálogos o carteles publicitarios. Pero también otras en nuevos sectores como el turístico, que vinculaban información de la ciudad a una capa superpuesta a la cámara del móvil, en función de la orientación y la localización de un usuario, gracias al sistema de geolocalización y los sensores del móvil. También surgieron empresas que se enfocaron a la **formación y el entretenimiento**, y plantearon los primeros video juegos de Realidad Aumentada o los primeros manuales interactivos aumentados. vivir experiencias en las que se mezclaba lo real y lo digital.

Realidad Aumentada en Gafas y Visores

El primer visor que se promocionó a lo grande como un dispositivo de Realidad Aumentada, fueron **las Google Glasses en 2012**. Pero a pesar del enorme esfuerzo tecnológico mediático realizado por Google, el proyecto no tuvo mucho éxito y lo tuvieron que poner en pausa. Sin embargo, el mundo de la Realidad Aumentada le debe mucho a este fracaso, ya que fue a partir de ese momento, cuando se comenzó a conocer de forma masiva que el futuro de esta tecnología estaría vinculado a una gafa.

Una gafa que se comercializó casi al mismo tiempo que las Google Glasses, fueron **las Epson Moverio BT-100**. El fabricante incorporó a este equipo un par de micro-proyectores para darle al usuario una de las primeras experiencias “see through” en gafa, de forma que el usuario puede ver a través de una lente y de forma simultánea, la realidad y los contenidos virtuales proyectados en esa lente.

En 2016 Microsoft lanzó al mercado el dispositivo **Hololens 1**, una plataforma completa de computación orientada a la realidad aumentada. Este equipo integraba multitud de sensores y tecnologías muy variadas, que le permiten **reconocer el entorno o la voz del usuario** y sus gestos, para mejorar sensiblemente la experiencia de usuario. El dispositivo fue tan revolucionario que incluso se comenzó a utilizar un nuevo término para denominar su función principal, **la realidad mixta**. Realmente esta nueva denominación no dista mucho de la tradicional realidad aumentada, y lo que las diferencia principalmente es la capacidad de la Gafa Hololens de colocar de forma inteligente los elementos virtuales en el espacio real, gracias al modelo 3D que se genera del entorno mientras se usa la gafa.

Posteriormente, se han lanzado al mercado nuevos modelos de gafa de realidad aumentada muy interesantes, como **Magic Leap, Hololens 2 o Nreal**, que van confirmando la solidez que hay en la apuesta por esta nueva industria. Los principales retos para los próximos años, consistirán en hacer más asequibles estas gafas para el mercado masivo y en la aparición de aplicaciones que aprovechen al máximo sus capacidades para mejorar nuestro día a día.

En Innovae, contamos con dos productos que se apoyan en la **Realidad Aumentada** para llevar a cabo las operaciones técnicas a través de un guiado de proceso y una asistencia remota.

APLICACIONES UTILIZADAS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO

Ar Human Anatomy

Es una aplicación educativa que utiliza Realidad Aumentada (Ra) y modelos en 3D de alta calidad que estudiar el cuerpo humano. Permite visualizar e interactuar con sistemas, órganos y músculos directamente en tu entorno como si fueran objetos. Estas herramientas son ideales para estudiantes, profesionales de la salud que buscan una forma visual, inmersiva y práctica de comprender la anatomía humana.

Merge Cube

Para armar o visualizar una **Pirámide Trófica en Realidad Aumentada** (RA) usando el MERGE CUBE, puedes utilizar plataformas de creación de contenido 3D compatibles como **CoSpaces Edu** o el visor oficial **Merge Object Viewer** . Esta es una excelente actividad pedagógica para representar de forma interactiva los niveles de energía de un ecosistema (Productores, Consumidores Primarios, Secundarios y Terciarios).

Diferencias entre Realidad Virtual y Realidad Aumentada

Desde que las gafas de Realidad Aumentada han comenzado a utilizarse, puede ser más fácil confundir entre sí estas dos tecnologías. Las principales diferencias entre una y otra, consisten básicamente en la intensidad de la inmersión que propone una experiencia.

Digamos que la máxima inmersión, se experimenta cuando todas las sensaciones que el usuario percibe son creadas por el ordenador, o sea virtuales. Este sería el caso de la Realidad Virtual y las gafas “cerradas”, que no permiten ver nada de lo que pasa fuera del entorno virtual.

Por el contrario, las gafas Realidad Aumentada superponen información al lugar en el que nos encontramos, de manera que somos conscientes de donde estamos

realmente o de los obstáculos que hay en una habitación. Las aplicaciones de la Realidad Virtual y la Realidad Aumentada son muy diferentes, precisamente por esa variación en la intensidad de la inmersión.

En teoría, **la Realidad Aumentada tendrá una proyección mucho mayor** que la realidad virtual, ya que se puede incorporar en cualquier ámbito de nuestra vida, ya que es una tecnología enriquecedora de experiencias y procesos.

La Realidad Virtual, por el contrario, **permite simular experiencias** en un entorno controlado, por lo que para que se potencie su uso, hay que cambiar nuestros hábitos y costumbres respecto a cómo hacer algo, de una forma más radical que con la Realidad Aumentada.

Principales beneficios de la Realidad Aumentada

La Realidad Aumentada es una tecnología que nos ofrece una interfaz mejorada de acceso a información o servicios.

Permite que un usuario acceda de manera ágil a la información que precisa desde cualquier lugar y teniendo las manos libres.

Contenidos y animaciones 3D de alta calidad integrados en el espacio real.

Interfaces de uso multimodales, se puede interactuar por medio de gestos y voz con las aplicaciones.

Sensible al entorno y la ubicación, de forma que el contenido cambia en función de por donde se mueva el usuario.

Enriquece cualquier actividad cotidiana por medio de información ampliada útil en cada momento.

Usos actuales de la Realidad Aumentada

Las aplicaciones de la Realidad Aumentada son muy variadas y prácticamente en cualquier contexto de uso, se pueden encontrar formas de utilizarla mejorando el resultado. Algunos ejemplos de Realidad Aumentada serían los siguientes.

Marketing

La publicidad impresa y en lugares de conveniencia sigue siendo a día de hoy un recurso que las marcas usan ampliamente para promocionarse. Una aplicación habitual de la realidad aumentada consiste en aumentar estos anuncios a través de una aplicación para móvil que se publica a través de los market stores. Por medio de la app se podría acceder a contenidos adicionales como videos o animaciones 3D, descuentos, regalos o similar.

Otra posibilidad consiste en aumentar directamente los productos, por ejemplo, en un concesionario, se podría ver de forma superpuesta a cada coche, información adicional que muestre equipamientos opcionales o partes del motor que no se encuentran a la vista.

Los catálogos aumentados son también muy habituales dentro de las aplicaciones para el marketing. Permiten al usuario entender mejor como funciona un producto, como son los pasos para montarlo o como se integra en un conjunto mayor.

Formación

Existen muchas formas de aplicar la Realidad Aumentada para mejorar la formación. Muchas veces debemos consultar un manual en papel mientras manipulamos elementos físicos, por ejemplo, cuando montamos un mueble o cuando se maneja una máquina.

En estos casos, la Realidad Aumentada con gafas ofrece un enorme potencial, ya que además de dejarnos las manos libres para realizar el montaje, la información se muestra en el lugar que más interese, o incluso superpuesta al objeto sobre el que hay que operar.

Educación

Los libros de texto nunca volverán a ser los mismos cuando se les incorpora realidad aumentada para disfrutar de forma interactiva y en 3d de lecciones de anatomía, química o historia. La posibilidad de vincular a los materiales escolares información tridimensional facilita enormemente la comprensión de las materias.

Otro aspecto muy relevante de la aplicación de realidad aumentada en el mundo educativo es que aporta a los estudiantes un entorno interactivo con el conocimiento.

La libertad de manipular los elementos 3D y de explorar las escenas, resulta muy entretenido y permite aumentar la motivación de los estudiantes para potenciar el ritmo de aprendizaje.

Industria 4.0

La industria está siendo uno de los sectores en los que antes se está adoptando la tecnología de realidad aumentada.

Aplicaciones en ámbitos como el mantenimiento, el apoyo al montaje o el control de calidad son ya habituales en el mundo industrial.

Los principales usos que se le da a esta tecnología están relacionados con la presentación de procedimientos guiados paso a paso, que indican a un operario como realizar un montaje o una reparación, o con sistemas de teleasistencia que facilitan la resolución de incidencias de forma remota, gracias a que un experto puede ayudar de forma más efectiva gracias a las instrucciones en pantalla basadas en realidad aumentada en el objeto sobre el que hay que operar.

Medicina

Uno de los aspectos más potentes de la realidad aumentada es la capacidad de mostrar cosas que no son visibles a simple vista. En el ámbito médico, esta posibilidad tiene multitud de aplicaciones.

Por ejemplo, un cirujano podría tener información ampliada del paciente mientras está realizando una intervención. E incluso podría superponer al cuerpo de ese paciente unas guías que le indiquen por donde debe intervenir gracias al uso de imágenes médicas con realidad aumentada (TAC, radiografía o resonancia magnética).

Una ventaja muy interesante de las gafas de realidad aumentada para los entornos quirúrgicos es que se pueden manejar con la voz y los gestos, no es necesario tocar nada. De forma que no se impacta en la imprescindible esterilización de todo lo que hay en un quirófano.

La Implementación de la Realidad Aumentada (RA) en Ciencias Naturales se fundamenta en teorías como el Constructivismo (construcción activa del conocimiento), el Aprendizaje Significativo (conexión con conocimientos previos) y el Colectivismo, utilizando la RA para superponer información virtual al mundo real y así motivar la exploración, facilitar la visualización de conceptos abstractos (células, ecosistemas, órganos 3D) y permitir experimentos seguros, mejorando la atención, la comprensión y el rendimiento estudiantil a través de la interacción y la experiencia vivencial.

El estudiante construye su propio conocimiento interactuado con su entorno. La RA facilita esta construcción al presentar objetos y fenómenos científicos (como sistemas corporales o ciclos de vida) de manera tangible y manipulable en el espacio real.

El nuevo conocimiento se relaciona con la estructura cognitiva preexistente del estudiante. La RA actúa como un mediador tecnológico que conecta la experiencia virtual con la realidad, haciendo que los conceptos **abstractos (como la evolución o la anatomía) sean más relevantes y fáciles de integrar.**

Estrategias que se pueden aplicar para el estudio de las Ciencias Naturales en los estudiantes de 2DO año del Liceo Nacional Ángel María Duque

La implementación de Realidad Aumentada (RA) en Ciencias Naturales potencia el aprendizaje significativo al visualizar conceptos abstractos, aumentando la motivación y la curiosidad. Estrategias clave incluyen la visualización 3D de estructuras anatómicas o moleculares, simulaciones de experimentos peligrosos, recorridos virtuales, gamificación y creación de maquetas interactivas.

Visualización de Ecosistemas y Seres Vivos: Utilizar aplicaciones de RA para proyectar animales, plantas o el cuerpo humano en 3D sobre la mesa del aula, permitiendo analizar partes internas y funcionamientos sin necesidad de disecciones reales.

Laboratorios Virtuales de Química y Física: Implementar RA para simular reacciones químicas o fenómenos físicos (ej. gravedad, magnetismo) de manera segura y controlada, facilitando la comprensión de conceptos densos.

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) e Investigación: Los estudiantes crean sus propios marcadores de RA para presentar informes de investigación, maquetas del sistema solar o el ciclo del agua, integrando tecnología y contenido científico.

Gamificación y Recorridos Virtuales: Emplear juegos de búsqueda del tesoro basados en RA para identificar especies en el jardín escolar o visitar biomas lejanos, transformando el aprendizaje en una experiencia inmersiva.

Modelado 3D de Moléculas y Células: Explorar estructuras celulares o enlaces atómicos a través de aplicaciones que permiten manipular la molécula en tiempo real, facilitando la comprensión de la estructura-función.

Estas herramientas convierten el aula en un laboratorio interactivo, favoreciendo el aprendizaje kinestésico y visual.

CIENCIAS NATURALES

El Ministerio Del Poder Popular Para La Educación, en el Área de CIENCIAS NATURALES)2025) presenta las Propuestas de contenidos para la enseñanza y aprendizajes esperados en el Área de las Ciencias Naturales, Biología, Química, Física y Ciencias de la Tierra, para los Niveles de Educación Inicial, Primaria, Media y sus Modalidades (Junio 2025).

Las Ciencias Naturales, más específicamente biología, química, física, ciencias de la tierra y las ciencias del espacio, por mencionar las más importantes, tienen como propósito estudiar la naturaleza y sus leyes. Los aportes de estas áreas del conocimiento a la humanidad se traducen en el advenimiento de la comprensión avanzada de fenómenos en el micro y el macro mundo, mediante los métodos propios de las ciencias de la vida y en las ciencias físicas, además del desarrollo de tecnologías de uso frecuente en la actualidad como los teléfonos celulares, los vehículos de transporte terrestre, los aviones, las embarcaciones, los fármacos, hasta los equipos usados para el tratamiento y

prevención de enfermedades crónicas como el cáncer, la diabetes, las cardiopatías, entre muchos ejemplos, en el marco de la dinámica social de la humanidad.

El papel de las y los docentes en la enseñanza de las Ciencias Naturales es fundamental en la mediación de dinámicas didácticas que permiten la adquisición y el desarrollo progresivo del lenguaje de las ciencias y sus métodos por parte de las y los estudiantes. Los docentes deben conocer el lenguaje y los métodos de la ciencia para poder ser efectivos en la elaboración de diseños didácticos que faciliten el aprendizaje de manera creativa, motivante y atrayente. Este enfoque no debe estar limitado al aula; puede ser reforzado por el entorno familiar y comunal, donde el aprendizaje deja de ser individual para convertirse en una experiencia de construcción colectiva y compartida, que trasciende las paredes de la escuela.

Partiendo del hecho que los estudiantes son actores protagónicos en la construcción de sus conocimientos, y los docentes son los organizadores de la actividad didáctica, con un rol de mediadores y orientadores del trabajo cognitivo que realizan los estudiantes en interacción social e individual; resulta relevante plantearse en relación con el aprendizaje de las ciencias para la vida: Biología, Física, Química, Ciencias de la Tierra, Ambiente, Tecnología, otras

En el NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, I. FUNDAMENTACIÓN Las y los adolescentes y jóvenes pueden hacer un uso más sistemático del conocimiento científico para explicar fenómenos y resolver problemas prácticos y teóricos. A diferencia de los niveles anteriores, en la educación media se promueve el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, dotando a los estudiantes de herramientas que les permiten analizar, comprender y transformar la realidad que los rodea. El aprendizaje de las ciencias naturales en este nivel fomenta la capacidad de argumentar, fundamentar opiniones, buscar explicaciones a situaciones complejas y tomar decisiones informadas, habilidades esenciales para enfrentar los desafíos de la vida cotidiana y del mundo actual.

La formación científica en la educación media fortalece la alfabetización científica, promueve una actitud indagadora y ética, y contribuye a la construcción de una cultura

científica global, preparando a los jóvenes para participar activamente en la sociedad y adaptarse a los cambios tecnológicos y científicos.

En este nivel las ciencias naturales se articulan a través de seis componentes, ejes de la formación:

Seres vivos, Investigando en la ciencia, El ambiente y sus interacciones, Energía-materia, el universo, y ciencia, tecnología y sociedad, los cuales se abordan en primer y segundo año desde el estudio de las ciencias naturales y a partir de tercer año desde las disciplinas biología, química, física, ciencias de la tierra con una visión integral e integradora de las ciencias al servicio de la humanidad.

El estudio de las ciencias naturales se transforma, permitiendo a las y los jóvenes emplear el conocimiento científico de forma más sistemática para explicar fenómenos complejos y resolver problemas teóricos y prácticos. Este nivel promueve el pensamiento crítico y reflexivo, dotando a las y los estudiantes de herramientas esenciales para analizar, comprender y transformar su realidad, y para argumentar sus opiniones de forma fundamentada.

CONTENIDOS APRENDIZAJES ESPERADOS Para el SEGUNDO AÑO son:

SERES VIVOS

- Estructuras anatómicas del sistema esquelético muscular.
- Equilibrio centro gravedad y estabilidad física.
- Identifica las estructuras anatómicas del sistema esquelético muscular.
- Establece diferencias entre los tipos de músculos y ejecuta levantamiento y movimiento del cuerpo humano como palanca.
- Describe la composición química del hueso.
- Reconoce la relación con el equilibrio y la gravedad.

INVESTIGANDO EN LAS CIENCIAS

- Investigación en ciencia y tecnología.
- Experimentación, variables, indicadores, métodos y técnicas de medición de variables propias de las ciencias y la tecnología.

- Reconoce los procesos de investigación en ciencias y tecnología.
- Utiliza adecuadamente los instrumentos de ▪ Observación cuantitativa en el proceso de investigación en ciencias y tecnología.
- Representación gráfica y numérica del sistema de medidas.
- Diseño y planificación de proyectos tecnológicos.
- Aplica conocimientos matemáticos para organizar y representar datos cuantitativos en tablas y gráficos.
- Diseña y planifica proyectos tecnológicos.

EL AMBIENTE Y SUS INTERACCIONES

- Niveles tróficos.
- Cadenas y tramas alimentarias.
- La cadena trófica.
- Productividad de los ecosistemas.
- Biomasa
- Describe e Identifica el flujo de energía y cadena trófica.
- Las cadenas, tramas alimentarias y ciclo de materia.
- Identifica y define los niveles tróficos.
- Desarrolla y describe los elementos de productividad en los ecosistemas y distintos niveles tróficos.

ENERGÍA Y MATERIA

- La materia reacciona ante los cambios.
- Cambios físicos y químicos en el ambiente, en los seres vivos y en la producción.
- Reacciones químicas, ecuaciones, tipos y propiedades.
- Flujo de materia y energía en los ecosistemas.
- Caracteriza las reacciones en los distintos procesos de cambio en la materia.
- Establece diferencias entre los cambios físicos y químicos que ocurren en el ambiente, los seres vivos y en la línea de producción.

- Reconoce y diferencia el flujo de materia y energía en los ecosistemas.

EI UNIVERSO

▪ Ciclos biogeoquímicos.

- Biomas.
- Cuidando la salud de nuestro planeta.
- Describe los elementos presentes en los ciclos biogeoquímicos que permiten la vida en el planeta tierra.
- Reconoce los grandes ecosistemas que expresan las condiciones ecológicas del lugar, región o continente.

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD

- Proyectos de Ciencia y tecnología para el bien común, desarrollo sustentable y un mejor vivir.
- Conoce diversos proyectos relacionados con la Ciencia y tecnología para el bien común, desarrollo sustentable y un mejor vivir.

Estructuras anatómicas de sistema esquelético muscular:

El sistema musculo esquelético (sistema locomotor) es un sistema del cuerpo humano que nos proporciona movimiento, estabilidad, forma y soporte. Este se encuentra subdividido en dos grandes sistemas:

El sistema muscular, que incluye todos los tipos de músculos del cuerpo. En particular los músculos esqueléticos que son aquellos que forman parte de las articulaciones para producir los movimientos. Así también como los tendones que son los que unen los músculos a los huesos.

El sistema esquelético tiene como componente principal los huesos. Estos se unen entre sí y forman las articulaciones, dando a nuestro cuerpo un esqueleto fuerte y a la vez móvil. La integridad y función de los huesos y articulaciones está dada por las estructuras accesorias del sistema esquelético que son: cartílago articular, ligamentos y Bursa (bolsa sinovial).

Además de su función principal que es dar estabilidad y movilidad al cuerpo, el sistema musculo esquelético tiene muchas otras funciones: en el caso del esqueleto, éste tiene un rol importante en funciones homeostáticas como almacenar minerales (ej.: calcio) así como en la hematopoyesis, mientras que el sistema muscular almacena la mayoría de carbohidratos del cuerpo en forma de glicógeno.

Sistema muscular

El sistema muscular es un sistema de órganos compuesto por tejido contráctil especializado llamado tejido muscular. Existen tres tipos de tejido muscular y en base a esto todos los músculos se clasifican en tres grupos:

Músculo cardíaco, que forma la capa muscular del corazón (miocardio).

Músculo liso, que comprende las paredes de los vasos sanguíneos y de los órganos huecos.

Músculo esquelético, que se une a los huesos y proporciona movimientos voluntarios.

Basados en su apariencia histológica, son clasificados en músculos estriados y no estriados; siendo agrupados como estriados los músculos esqueléticos y el músculo cardíaco y como no estriados los músculos lisos. Los músculos esqueléticos son los únicos que podemos controlar con el poder de nuestra voluntad ya que están inervados por la parte somática del sistema nervioso. En contraste, el músculo cardíaco y los músculos lisos son inervados por el sistema nervioso autónomo, siendo controlado de manera involuntaria por los centros autónomos en nuestro cerebro.

Los músculos esqueléticos son las principales unidades funcionales del sistema muscular. Existen más de 600 músculos en el cuerpo humano. Estos varían mucho en forma y tamaño, donde el más pequeño es el músculo del estribo en el oído interno y el más grande es el cuádriceps femoral en el muslo.

Los músculos esqueléticos del cuerpo humano están organizados en cuatro grupos por cada región del cuerpo:

Músculos de la cabeza y cuello, que incluyen los músculos de expresión facial, de la masticación, de la órbita, de la lengua, de la faringe y del cuello.

Músculos del tronco, que incluye los músculos de la espalda, músculos abdominales anteriores y laterales así como músculos del piso pélvico.

Músculos de las extremidades superiores, que incluyen músculos del hombro, del brazo, antebrazo y de la mano.

Músculos de las extremidades inferiores, que incluyen músculos de la cadera, muslo, pierna y pie.

Estructura

Estructuralmente, los músculos esqueléticos están compuestos de células musculares esqueléticas que son llamadas miocitos (fibras musculares o miofibrillas). Las fibras musculares son células especializadas cuya característica principal es su habilidad de contraerse. Son células alargadas, cilíndricas, multinucleadas, limitadas por una membrana celular llamada sarcolema. El citoplasma de las

fibras del músculo esquelético (sarcoplasma), contiene proteínas contráctiles llamadas actina y miosina. Estas proteínas están organizadas en patrones, formando las unidades del micro-aparato contráctil llamadas sarcómeros.

Cada fibra muscular está rodeada por una vaina de tejido conectivo laxo llamada endomisio. Múltiples fibras musculares están agrupadas en fascículos o haces musculares, que están rodeados por su propia vaina de tejido conectivo llamada perimisio. Por último, un grupo de fascículos musculares que forman el músculo está externamente rodeado por otra capa de tejido conectivo llamada epimisio. Esta capa es continua a otra capa de tejido conectivo llamada fascia profunda del músculo esquelético, que separa los músculos de otros tejidos y órganos.

Esa estructura da al tejido del músculo esquelético cuatro propiedades fisiológicas principales:

Excitabilidad - habilidad de detectar el estímulo neuronal (potencial de acción).

Contractilidad - habilidad de contraerse en respuesta al estímulo neuronal.

Extensibilidad - habilidad de un músculo de ser estirado sin romperse.

Elasticidad - habilidad de regresar a su forma normal después de ser extendido.

Contracción muscular

La propiedad más importante de los músculos esqueléticos es la habilidad de contraerse. La contracción muscular se da como resultado de la interacción de miofibrillas dentro de las células musculares, este proceso acorta el músculo o aumenta su tensión, generando una fuerza que facilita o lentifica un movimiento.

Existen dos tipos de contracción muscular; isométrica e isotónica. Una contracción muscular es considerada como isométrica si la longitud del músculo no cambia durante la contracción e isotónica si la tensión permanece inalterada mientras la longitud del músculo cambia. Existen dos tipos de contracción isotónica:

Contracción concéntrica, donde el músculo se acorta debido a que genera suficiente fuerza para superar la resistencia impuesta. Este tipo de contracción sirve para facilitar cualquier movimiento perceptible (ej: levantar una barra o caminar en una pendiente).

·Contracción excéntrica, donde el músculo se estira debido a que la resistencia es mayor que la fuerza que el músculo genera. Durante la contracción

excéntrica, el músculo mantiene una tensión alta. Este tipo de contracción normalmente sirve para lentificar un movimiento (ej: bajar una barra o caminar cuesta abajo).

La secuencia de eventos que resulta en la contracción de una célula muscular comienza cuando el sistema nervioso genera una señal llamada, potencial de acción.

Esta señal viaja a través de las neuronas motoras para alcanzar la unión neuromuscular, que es el lugar de contacto entre el nervio motor y el músculo. Un grupo de células musculares inervadas por las ramas de un único nervio motor es llamado unidad motora.

El potencial de acción entrante del nervio motor inicia la liberación de acetilcolina (ACh) desde el nervio hasta la hendidura sináptica, que es el espacio entre la terminación nerviosa y el

sarcolema. La ACh se une a los receptores en el sarcolema y desencadena una reacción química en la célula muscular. Esto involucra la liberación de iones de calcio desde el retículo sarcoplásmico, que a su vez provoca una reorganización de las proteínas contráctiles dentro de la célula muscular. Las principales proteínas involucradas son actina y miosina que en la presencia de Adenosin trifosfato (ATP), se deslizan una sobre la otra y tiran de los extremos de cada célula muscular juntas, causando la contracción. A medida que disminuye la señal nerviosa, el proceso químico revierte y el músculo se relaja.

Tendones

Un tendón es una banda densa de tejido conectivo resistente y flexible que sirve para unir los músculos esqueléticos a los huesos. Estos son encontrados en el extremo proximal (origen) y distal (inserción) de los músculos, uniéndolos al periostio de los huesos en su porción proximal y distal respectivamente. Cuando los músculos se contraen, los tendones transmiten la fuerza mecánica a los huesos traccionando y causando el movimiento.

Por estar formados por tejido conectivo regular denso, los tendones tienen abundantes fibras de colágeno paralelas, que les proporcionan alta fuerza de tensión (resistencia a la fuerza longitudinal). Las fibras de colágeno dentro del tendón, están organizadas en fascículos y cada uno de estos están envueltos por una fina capa de tejido conectivo denso llamada endotenon. A su vez, grupos de fascículos están envueltos por una capa de tejido conectivo denso irregular llamada epitenon. Finalmente el epitenon está rodeado por la vaina sinovial y unido a este por una delicada banda de tejido conectivo llamada mesotenon.

Funciones del sistema muscular

La función principal del sistema muscular es producir los movimientos del cuerpo. Dependiendo del eje y del plano existen varios tipos de movimientos que pueden ser realizados por el sistema musculo esquelético. Algunos de los más importantes incluyen:

Flexión y extensión: son movimientos para aumentar o disminuir el ángulo entre los huesos involucrados en estas acciones respectivamente. Este movimiento toma lugar en el plano sagital alrededor de un eje frontal. Un ejemplo de flexión es doblar la pierna en la articulación de la rodilla, mientras que la extensión sería enderezar la rodilla desde una posición flexionada.

Aducción y abducción: son los movimientos de acercar o alejar las partes del cuerpo de la línea media, respectivamente. Estos movimientos se realizan en el plano frontal alrededor del eje sagital. Por ejemplo, la aducción del brazo y la articulación del hombro implica alejar el brazo del costado del cuerpo, mientras que la abducción implica traerlo de vuelta hacia el cuerpo.

Rotación: es el movimiento en que una parte del cuerpo rota alrededor de su eje vertical (longitudinal) en un plano transverso. Este movimiento es definido en relación a la línea media, donde la rotación interna implica rotar el segmento hacia la línea media, mientras que la rotación externa implica alejarlo de la línea media. Como por ejemplo la rotación lateral o medial del muslo.

Supinación y pronación: son tipos especiales de movimientos de rotación generalmente usados para describir movimientos del antebrazo. La supinación es una rotación lateral del antebrazo que gira las palmas anteriormente (si el brazo está en posición anatómica) o superiormente, cuando el codo está flexionado. Estos movimientos también se utilizan a veces para describir movimientos en el tobillo y el pie, donde la supinación significa rotar el pie hacia fuera, mientras que pronación significa rotar el pie hacia dentro.

Tanto en movimientos como en posiciones estacionarias, los músculos contribuyen al soporte general y la estabilidad de las articulaciones. Muchos músculos y sus tendones

pasan sobre las articulaciones estabilizando los huesos articulares y manteniéndolos en su posición. Adicionalmente los músculos tienen un rol importante en mantener la postura. Mientras que los movimientos se producen principalmente debido a que los músculos se contraen y relajan de forma intermitente, la postura se mantiene por una contracción tónica sostenida de los músculos posturales. Estos músculos actúan contra la gravedad y estabilizan el cuerpo al estar en pie o caminar. Los músculos posturales incluyen los músculos de la espalda y abdominales.

Otra importante función de los músculos es la producción de calor. El tejido muscular es uno de los tejidos metabólicamente más activos del cuerpo, donde aproximadamente 85% del calor producido es resultado de la contracción muscular. Esto hace de los músculos, esenciales para mantener la temperatura normal del cuerpo.

Sistema esquelético

El esqueleto humano adulto está compuesto por 206 huesos y sus cartílagos asociados. Los huesos están sustentados por ligamentos, tendones, bursa y músculos. Los huesos del cuerpo están agrupados dentro de dos divisiones distintas:

El esqueleto axial, que incluye los huesos a lo largo del eje longitudinal del cuerpo. El esqueleto axial está formado por la columna vertebral, huesos de la cabeza y huesos de la caja torácica.

El esqueleto apendicular, que incluye los huesos del hombro de la cintura pélvica, y de las extremidades superiores e inferiores.

Huesos

Los huesos son estructuras rígidas formadas por tejido conectivo denso calcificado. El tejido óseo está compuesto por una matriz ósea mineralizada que consiste en fibras de colágeno tipo 1 dispersas por la sustancia fundamental. El componente celular de los huesos está representado por tres tipos de células óseas especializadas llamadas osteocitos, osteoblastos y osteoclastos.

Los huesos están compuestos por dos capas distintas que difieren en apariencia y características histológicas;

El hueso compacto (cortical) es la capa más externa y densa del hueso que le da su aspecto liso, blanco y sólido. La superficie externa está cubierta por una capa de tejido conectivo denso llamado periostio. En su superficie interna el hueso compacto está cubierto por el endostio, que es el límite entre los huesos compacto y esponjoso.

El hueso esponjoso (trabecular) es la capa porosa y profunda del hueso. A diferencia del hueso compacto, este es

altamente vascularizado y más activo metabólicamente. Es encontrado típicamente dentro de los extremos de los huesos largos y en las vértebras. En algunos huesos, como el hueso coxal, esternón o fémur, la parte central del hueso esponjoso alberga la médula ósea, que es el sitio de la hematopoyesis en el adulto.

Tipos de huesos

Los huesos pueden ser clasificados de acuerdo con su forma:

Los **huesos largos** tienen forma tubular, con mayor diámetro longitudinal que transversal. Están compuestos principalmente por hueso compacto, mientras que el tejido esponjoso y la médula ósea se encuentran en los extremos de los huesos. Ejemplos de huesos largos incluyen: húmero, ulna (cúbito), tibia y clavícula.

Los **huesos cortos** tienen una forma aproximadamente cuboide o redonda, y solo tienen una capa fina de hueso compacto rodeando el hueso esponjoso. Como ejemplos se incluyen los huesos del tarso y del carpo.

Los **huesos planos** son en su mayoría finos, aplanados y generalmente curvos. Contienen dos capas paralelas de hueso compacto rodeando una capa de hueso esponjoso. Como ejemplos se incluyen la mayoría de los huesos del cráneo, escápula, esternón y sacro.

Los **huesos sesamoideos**, son tipos de huesos pequeños, redondeados y únicos que están incrustados en los tendones musculares donde el tendón pasa sobre una articulación. El hueso sesamoideo más grande del cuerpo es la rótula, pero existen muchos otros huesos sesamoideos más pequeños en las manos y pies, generalmente muy cerca de las articulaciones.

Los **huesos irregulares** no entran en ninguna de las otras categorías. Generalmente, estos contienen agujeros a través de los cuales pasan los tejidos blandos y las estructuras neurovasculares. Como ejemplos incluyen las vértebras, el hueso coxal y algunos otros huesos del cráneo.

Un hueso largo típico consta de un eje largo (diáfisis) que se extiende hasta el cuello (metáfisis) y cabeza (epífisis) en sus extremos proximal y distal. También, presentan varias marcas y formaciones que dan paso a estructuras neurovasculares, así como los sitios de unión de los ligamentos y tendones. Algunas de esas formaciones son:

Surco - ranura poco profunda en la superficie del hueso (ej: surco radial del húmero).

Cóndilo - área articular redondeada (ej: cóndilo lateral de la tibia).

Epicóndilo- eminencia superior a un cóndilo (ej: epicóndilo medial del fémur).

Cresta - elevación del hueso (ej: cresta ilíaca).

Faceta (carilla) - área lisa, plana, generalmente cubierta por cartílago (ej: faceta articular en la vértebra).

Foramen - aquel que permite el paso a través de un hueso (ej: foramen magno del hueso occipital).

Cartílago

El cartílago es un tejido conectivo flexible que se encuentra en varios sistemas del cuerpo. Está compuesto de

células especializadas llamadas condrocitos, fibras de colágeno y sustancia fundamental rica en proteoglicano y fibras de elastina.

El cartílago es basado en los siguientes, según su composición:

Cartílago hialino, que está compuesto por colágeno tipo II y sustancia fundamental abundante, que le da su apariencia brillante. Este es el tipo de cartílago encontrado en mayor cantidad en las articulaciones (cartílago articular). Así como en la nariz, laringe, tráquea y costillas.

Cartílago elástico es similar al hialino, pero contiene más fibras elásticas. Se encuentra en estructuras como el pabellón auricular de la oreja, la trompa auditiva y epiglotis.

Cartílago fibroso o fibrocartílago, está compuesto por muchas fibras de colágeno tipo I, y una pequeña cantidad de sustancia fundamental. Ejemplos de fibrocartílago incluyen discos vertebrales, pubis y otras sínfisis.

El sistema musculoesquelético contiene específicamente cartílago articular, un tipo de cartílago que recubre las superficies articuladas de los huesos. El cartílago articular proporciona congruencia a la articulación y permite soportar peso y deslizarse entre sí con muy poca fricción.

Articulaciones

Cada hueso del sistema musculoesquelético está conectado con uno o más huesos mediante una **articulación**. Estas proporcionan un punto de apoyo a los huesos, donde ellas giran y por lo tanto permiten movimientos de partes del cuerpo. Sin embargo, el movimiento no es un atributo necesario de una articulación ya que algunas articulaciones no se mueven, como las articulaciones entre los huesos del cráneo. La integridad o estabilidad de una articulación está dada por varios factores, incluyendo la congruencia ósea y estructuras que cruzan la articulación, como tendones y ligamentos.

Basado en el tipo de tejido que mantiene los huesos vecinos unidos y el rango de movimiento que exhiben, las articulaciones pueden ser clasificadas de la siguiente manera:

Las articulaciones sinoviales, son articulaciones libremente móviles donde los huesos no están en contacto directo ya que están separados por un espacio llamado cavidad sinovial. Esta se encuentra cubierta por una membrana sinovial que secreta el líquido sinovial que nutre y lubrica las superficies articulares para reducir la fricción. Los huesos articulares de la mayoría de las articulaciones sinoviales están revestidos con cartílago hialino. Estas articulaciones generalmente tienen un amplio rango de movimiento, que está definido por la cápsula articular, los ligamentos de soporte y los

músculos que cruzan la articulación. Ejemplos de articulaciones sinoviales incluyen la rodilla, hombro, articulaciones esternoclaviculares y del codo.

Las articulaciones fibrosas, donde los huesos están conectados por tejido conectivo fibroso. Los huesos en este tipo de articulaciones están firmemente unidos de modo que la articulación permite movimientos insignificantes. Estas son encontradas entre las suturas craneales,

las articulaciones tibioperonea distal y cubonavicular.

Las articulaciones cartilaginosas, son articulaciones donde los huesos están conectados por cartílago. Los huesos tienen un rango de movimiento entre el rango de las articulaciones sinovial y fibrosa. Estas están subdivididas en sincondrosis (ej: articulaciones costocondrales) y sínfisis (ej: sínfisis del pubis).

De acuerdo a los movimientos que permiten, las articulaciones sinoviales se subdividen a su vez en:

Articulaciones esféricas (ej: articulación de la cadera).

Articulaciones condíleas (ej: articulación de la rodilla).

Articulaciones en bisagra (ej: articulación del codo).

·Articulaciones en pivote (ej: articulaciones proximal y distal radiocubital).

Articulaciones planas (ej: articulaciones entre los huesos del carpo).

Bases Legales

Para fundamentar legalmente un proyecto de Realidad Aumentada en Venezuela, debemos basarnos en las jerarquías de las leyes que promueven el uso de las tecnologías, la ciencia y la educación como derechos fundamentales.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)

-Artículo 102: La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. La educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria

en los procesos de transformación social consustanciados con los valores de la identidad nacional, y con una visión latinoamericana y universal. El Estado, con la participación de las familias y la sociedad, promoverá el proceso de educación ciudadana de acuerdo con los principios contenidos de esta Constitución y en la ley.

-Artículo 108: Los medios de comunicación social, públicos y privados, deben contribuir a la formación ciudadana. El Estado garantizará servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática, con el fin de permitir el acceso universal a la información. Los centros educativos deben incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías, de sus innovaciones, según los requisitos que establezca la ley.

-Artículo 110: El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales *para el* desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional. Para el fomento y desarrollo de esas actividades, el Estado destinará recursos suficientes y creará el sistema nacional de ciencia y tecnología de acuerdo con la ley. El sector privado deberá aportar recursos para los mismos. El Estado garantizará el cumplimiento de los principios éticos y legales que deben regir las actividades de investigación científica, humanística y tecnológica. La ley determinará los modos y medios para dar cumplimiento a esta garantía.

Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI)

-Artículo 1: La presente Ley tiene por objeto dirigir la generación de una ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones, con base en el ejercicio pleno de la soberanía nacional, la democracia participativa y protagónica, la justicia y la igualdad social, el respeto al ambiente y la diversidad cultural, mediante la aplicación de conocimientos populares y académicos. A tales fines, el Estado Venezolano formulará, a través de la autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones, enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación, las políticas públicas dirigidas a la solución de problemas concretos de la sociedad, por medio de la articulación e integración de los sujetos que realizan actividades de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones como condición necesaria para el fortalecimiento del Poder Popular.

-Artículo 4: La autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones debe formular la política pública nacional de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones, basada en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación, la sustentabilidad de la producción, la protección del ambiente, la seguridad y el ejercicio pleno de la soberanía nacional. Esta política debe contener los principios, fundamentos, líneas prioritarias de investigación, planes, definición de los sujetos de investigación como un todo, estrategias de información y de participación del Poder Popular, así como los mecanismos de integración de los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta política nacional y sus logros serán analizados, revisados, actualizados y divulgados periódicamente en las áreas de interés nacional, regional y local por la autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones.

Hipótesis

La integración de la Realidad Aumentada en el aula de Ciencias Naturales genera un incremento en la motivación intrínseca y participación activa de los estudiantes de 2DO año del Liceo Nacional Ángel María Duque, rompiendo la brecha digital y fomentando la curiosidad por la investigación científica.

Variables

Según Hernández Sampieri, una variable es una propiedad, característica o atributo de personas, objetos o fenómenos que puede fluctuar (variar) y cuya variación es susceptible de ser medida u observada. Estas variables son conceptos fundamentales que forman hipótesis y se operacionalizan para pasar de un nivel abstracto a uno concreto

Las dimensiones de las variables son las **subcategorías** o elementos en los que se descompone una variable compleja para poder medirla. Aquí tienes cómo lo definen algunos de los autores más consultados en metodología:

Hernández Sampieri: Define las dimensiones como los **componentes** de una variable que se derivan de su definición operacional.

Variable Independiente: La causa o factor manipulado.

Variable Independiente (Causa): Integración de RA. Se mide qué tan bien integrada está la herramienta técnica y pedagógicamente.

Variable Dependiente: (Efecto): Enseñanza-Aprendizaje de Ciencias Naturales. Se mide a través de la mejora en conocimientos y habilidades tras usar la tecnología.

Cuadro 1. Operacionalización de las variables

Variable	Definición conceptual	Dimensiones	Indicadores	INSTRUMENTOS	
				Pretest CUESTIONARIO	Post Test GUIA DE OBSERVACIÓN
Variable Independiente: Integración de Realidad Aumentada (RA).	Uso de la tecnología para superponer elementos digitales al entorno físico en la enseñanza de Ciencias.	Conocimiento y Uso técnico de la RA: frecuencia y modo de uso	- Uso. APPS de RA en clase como Humana Anatomy, Solar System Scope		1
			Tiempo de uso en aula		2
			Didáctica aplicada		3
			-Facilidad de manejo de la herramienta RA.		4
			Uso de la RA en la clase de Ciencias Naturales		5
Variable Dependiente: Enseñanza y aprendizaje de Ciencias Naturales.	Proceso de adquisición de conocimientos y habilidades científicas.	Aplicación pedagógica: Actividades con RA	- Uso de dispositivos móviles en el Aula	1	
			Uso. APPS de RA en clase	2	
			- . Motivación y participación.	3	
		Temas de Ciencias Naturales	Comprensión conceptual	4	
		Aplicación de la RA en la Planificación de las Ciencias Naturales	Inclusión	5	

Fuentes propias (2026)

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

La metodología consiste en enseñar los pasos de investigación y descripción, sobre integración de la Realidad Aumentada en la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales en el cual se puede determinar las necesidades y sus posibles soluciones. Por lo tanto se presenta el Diseño de la Investigación como Descriptiva, de campo, las técnicas e instrumentos de investigación: la encuesta con sus respectivos instrumentos como el cuestionario y establecer población y muestra de la investigación.

ENFOQUE DE LA INVESTIGACION

Cuantitativa

La investigación cuantitativa es un enfoque analítico que utiliza datos numéricos para analizar tendencias, de manera objetiva. Hernández, Fernández y Baptista (2014) la definen como “aquel que usa la recolección de datos para probar hipótesis con base a la medición numérica y el análisis estadístico. .

Diseño de la investigación Cuasi Experimental

El diseño cuasi experimental es un método de investigación que evalúa relaciones causales manipulando una variable independiente sin utilizar asignación aleatoria, trabajando con grupos intactos. Es ideal cuando la aleatorización no es ética o práctica, situándose entre los estudios observacionales y experimentales puros.

Hernández (2014) Indica que en estos diseños se manipulan deliberadamente variables independientes para ver su efecto en las dependientes, solo que los sujetos ya pertenecen a grupos preexistentes (grupos intactos) antes del experimento. Un diseño cuasi experimental sobre realidad aumentada (RA) en ciencias naturales utiliza grupos intactos (aulas existentes) para comparar la enseñanza tradicional frente a la mediada por tecnología. La RA mejora

habilidades espaciales y atención al visualizar conceptos complejos, evaluando su impacto en el rendimiento académico sin asignación aleatoria.

Por ello, en este proyecto de busca describir la integración de la Realidad Aumentada a la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales en estudiantes de 2do año de Bachillerato, y se plantea realizar acciones que involucren trabajar directamente con dichos estudiantes y su docente de esta asignatura.

Técnicas e Instrumentos de Investigación

Según Fidias A (2006:67-68) expresa que se entenderá por técnica, el procedimiento o forma particular de obtener datos o información. Igualmente según este autor, el instrumento consiste en la recolección de datos de cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información. En esta investigación se utilizaron como técnicas la observación y la encuesta asociadas a sus respectivos instrumentos como el cuestionario aplicable a los estudiantes y al docente.

Así mismo se realizó la recopilación de documentos digitales con tecnología de Realidad Aumentada con contenidos que se puedan integrar en la asignatura de Ciencias Naturales.

Observación: Fidias (2012) afirma que la observación “es una técnica que consiste en visualizar o captar mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de unos objetivos de investigación preestablecidos.” (p.70) Así mismo afirma que la observación emplea sus instrumentos y ejemplos de ellos son: (a) Un cuestionario en cuya estructura quedan registradas las respuestas suministradas por el encuestado.

Encuesta: Fidias (2012) define la encuesta como “una técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación

con un tema en particular”. (p.72) La encuesta puede ser oral o escrita: Por otra parte, la encuesta escrita es la que se realiza mediante un cuestionario.

Cuestionario: Según Fidias Arias (2012) define cuestionario como una “modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita mediante un instrumento o formato en papel contentivo de una serie de preguntas. Se le denomina cuestionario auto administrativo porque debe ser llenado por el encuestado, sin intervención del encuestador”. (p.75). Por ello, entre los instrumentos utilizados en esta investigación están: la encuesta que utiliza el cuestionario, que se aplica a estudiantes y al docente que contienen ítems o preguntas cerradas.

De esta manera, se presenta un Diseño Pre-test (Anexo A) contentivo de 5 ítems y Post-test (Anexo B) también de 5 ítems con alternativas de respuesta en la Escala de Likert, que se aplicará una evaluación antes y después de la intervención con RA para medir la ganancia de aprendizaje. Además, existe un registro documental de contenidos digitales con Realidad Aumentada aplicables a la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales.

Población: Fidias Arias (2012) afirma que una investigación puede tener como propósito el estudio de un conjunto numeroso de objetos, individuos, e incluso documentos. A dicho conjunto se le denomina población. La población, “es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio”. (p.82). Este mismo autor. A este particular la población es finita, por cuanto se afirma que es la agrupación en la que se conoce la cantidad de unidades que la integran. A este particular se destaca que la población son los 148 Estudiantes de 2do año de Liceo Nacional Ángel María Duque así como los 5 Docentes que imparte la asignatura de Ciencias Naturales.

Muestra: Igualmente Arias afirma que la muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población accesible. En este sentido, “una muestra representativa es aquella que por su tamaño y características similares a las del conjunto, permite hacer

inferencias o generalizar los resultados al resto de la Población con un margen de error conocido “. (p. 84).

Muestreo intencional u operático: En este caso los elementos son “escogidos con base en criterios o juicios preestablecidos por el investigador.” (p.85) ya que los individuos objeto de estudio güero seleccionados intencionalmente por la disponibilidad y accesibilidad al grupo de estudio. En este caso se seleccionó la Sección E del 2do Año del Liceo Nacional Ángel María Duque como objeto de estudio que comprende 32 estudiantes así como su Docente de Ciencias Naturales.

Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos: El procesamiento y análisis de datos según Ortega (2024) “consiste en la recolección de información de los sujetos de investigación y directamente de la realidad para transformarlos en información entendible como gráficas, tablas, documentos, etc.” (p.4), es decir que, el procesamiento y análisis de datos parte de la aplicación de la encuesta a los estudiantes, por ello la información se procesa a través de cuadros con sus respectivos porcentajes, que luego se registran en gráficas, y luego se plasma el análisis e interpretación de los resultados con sustentación teórica para cada ítem.

CAPITULO IV

ANALISIS DE LOS RESULTADOS

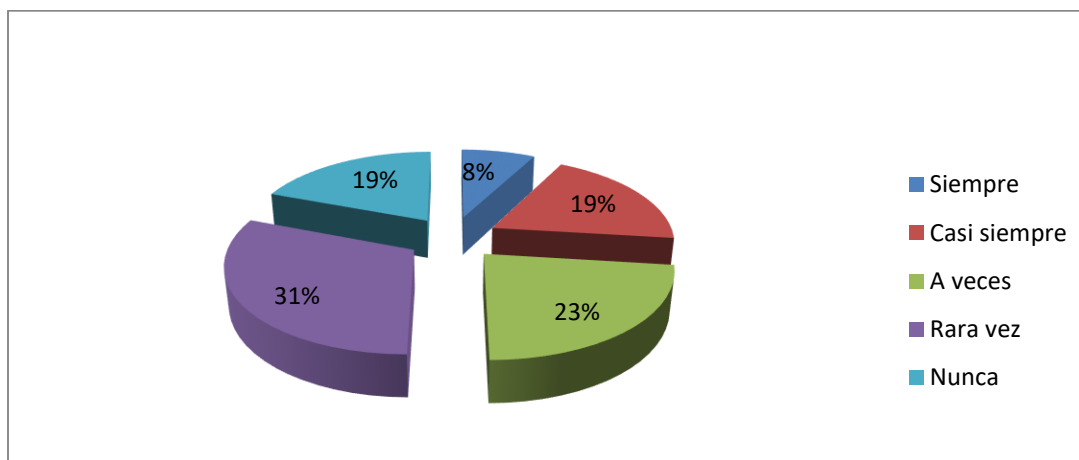
Partiendo de los resultados de la aplicación del instrumento de recolección de datos como pretest que sirve para el Diagnostico de las necesidades y dificultades de aprendizaje de los estudiantes en contenidos de Ciencias Naturales se obtienen los siguientes análisis:

Tabla 1. Uso de dispositivos móviles en el Aula

Ítem1. Utiliza dispositivos móviles dentro del aula de clase (tablets, móviles) como herramienta didáctica?						
Alternativa	Siempre	Casi siempre	A veces	Rara vez	Nunca	Totales
Frecuencia	2	5	6	8	5	26
Porcentaje	8%	19,%	23,%	31%	19%	100%

Fuentes propias (2026)

Grafica 1. Uso de dispositivos móviles en el Aula



El porcentaje más alto está en 31% con la alternativa **rara vez**, seguido del 23 % donde se expresa que los estudiantes **a veces** y **casi siempre** con un 19% utilizan dispositivos móviles dentro del aula de clase como tablets y móviles como herramienta didáctica,

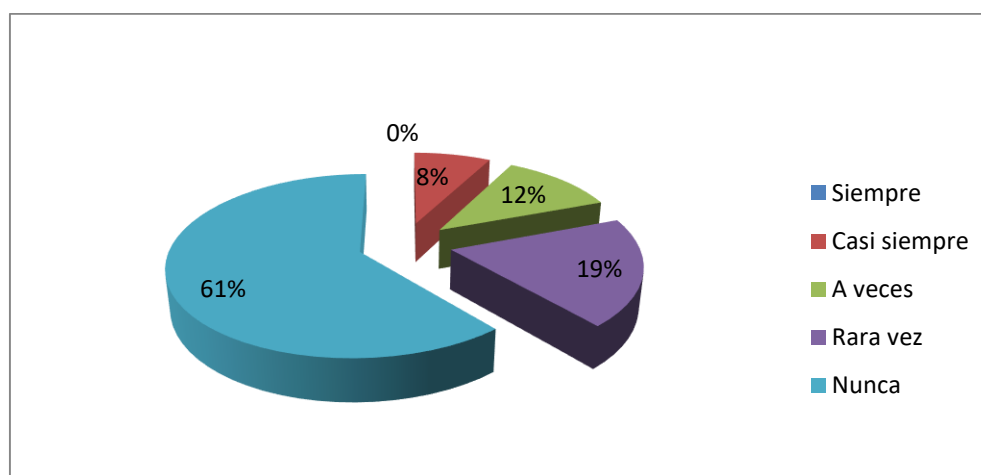
evidenciando que mayormente los utilizan en clase aunque una parte importante como el 19% **nunca** lo hace.

Tabla 2. Uso. APPS de RA en clase

Ítem 2. ¿Ha utilizado aplicaciones de Realidad Aumentada (ej. Con QR, Objetos 3D. imágenes) en clase de Ciencias naturales						
Alternativa	Siempre	Casi siempre	A veces	Rara vez	Nunca	Totales
Frecuencia	0	2	3	5	16	26
Porcentaje	0%	8%	12%	19%	61%	100%

Fuentes propias (2026)

Gráfica 2. Uso. APPS de RA en clase

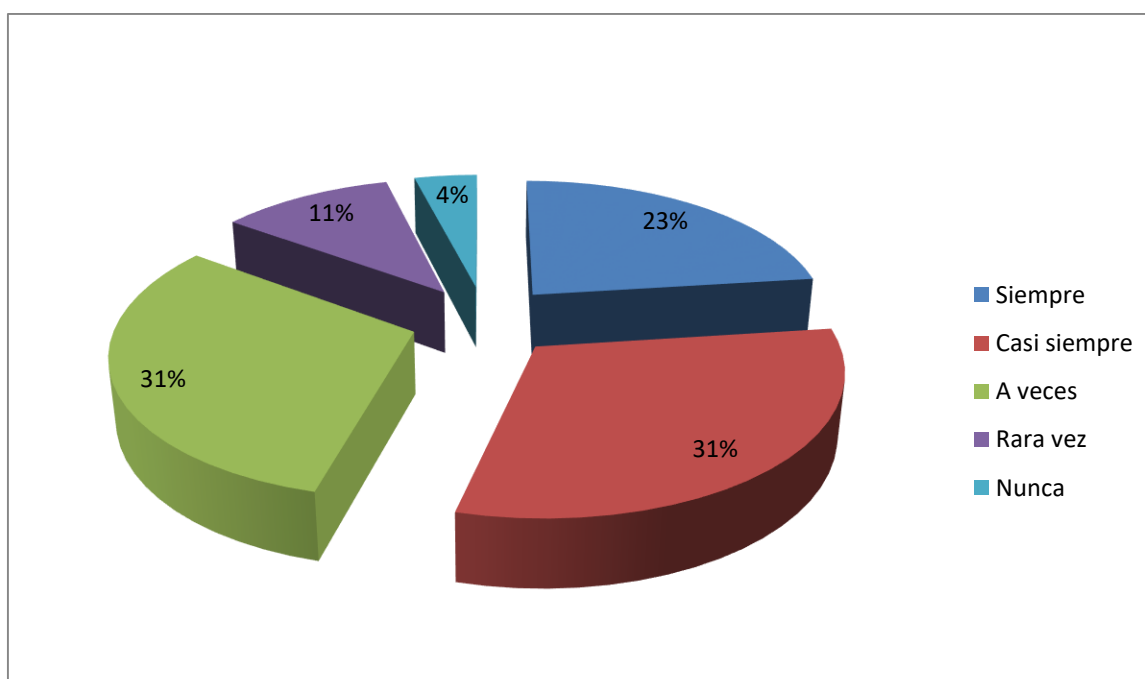


En estos resultados se expresa que el 61% de los estudiantes **nunca** ha utilizado aplicaciones de Realidad Aumentada por ejemplo. Con QR, Objetos 3D. imágenes en clase de Ciencias naturales, aunque un 19 % afirma q **a veces** lo ha utilizado, demuestra que esta estrategia es novedosa para la gran mayoría de los estudiantes, aunque haya un 8% que **siempre** y un 12 % **casi siempre** han utilizado estas alternativas tecnológicas.

Tabla 3. Motivación y participación

Ítem 3. Cree que la inclusión de la Realidad Aumentada propicia mayor motivación y participación en los estudiantes?						
Alternativa	Siempre	Casi siempre	A veces	Rara vez	Nunca	Totales
Frecuencia	6	8	8	3	1	26
Porcentaje	23%	31%	31%	11%	4%	100%

Fuentes propias (2026)

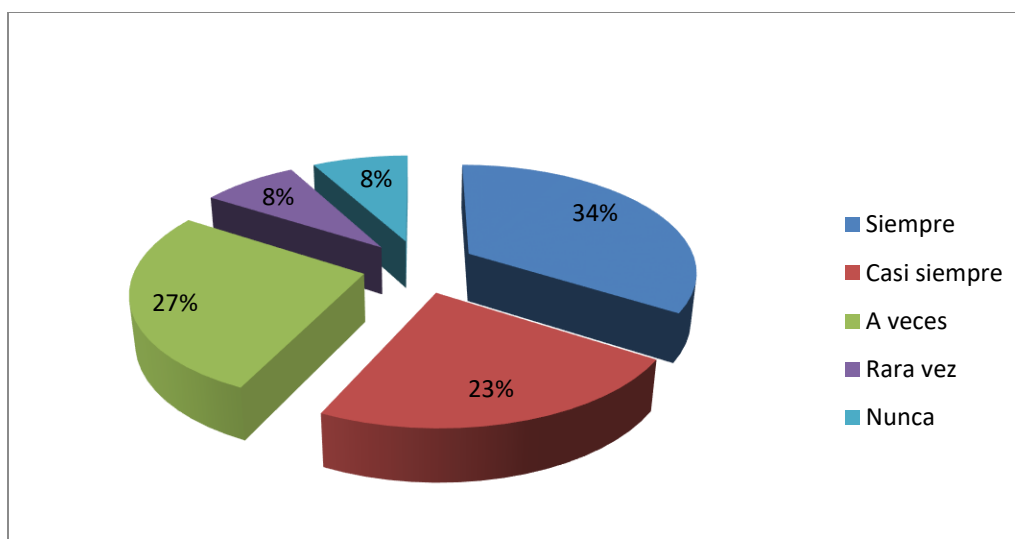
Gráfica 3. Motivación y participación

En este ítem, el 31% de los estudiantes respondieron **casi siempre** más el 31 % **a veces**, seguido de un 23% que responde **siempre**, demuestra que la gran mayoría cree que la inclusión de la Realidad Aumentada propicia mayor motivación y participación en los estudiantes en este caso hacia el aprendizaje de las Ciencias Naturales, aunque un pequeño porcentaje como el 11% **rara vez** y un 4% **nunca** se sienten motivados al uso de la tecnología.

Tabla 4. Comprensión conceptual

Ítem 4. ¿Considera que la Realidad Aumentada facilita la comprensión de conceptos en la Ciencias Naturales?						
Alternativa	Siempre	Casi siempre	A veces	Rara vez	Nunca	Totales
Frecuencia	9	6	7	2	2	26
Porcentaje	34%	23%	27%	8%	8%	100%

Fuentes propias (2026)

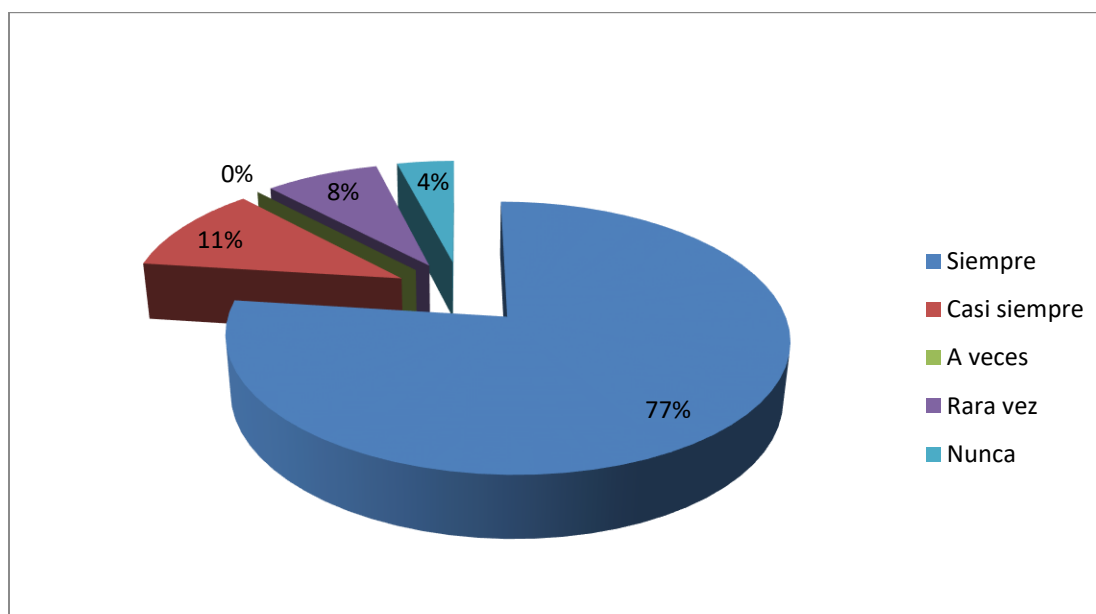
Gráfica 4. Comprensión conceptual

Siguiendo con los resultados, en este ítem el 34 % respondió **siempre**, así como el 23 % dice que **casi siempre**, unidos al 27% de **a veces**, la gran mayoría de los estudiantes consideran que la Realidad Aumentada facilita la comprensión de conceptos en la Ciencias Naturales, lo que indica que son conscientes que el uso de la tecnología favorece el aprendizaje significativo.

Tabla 5. Inclusión

Ítem 5 ¿Le gustaría que los temas de Ciencias Naturales se desarrollen usando Realidad Aumentada como estrategia didáctica?						
Alternativa	Siempre	Casi siempre	A veces	Rara vez	Nunca	Totales
Frecuencia	20	3	0	2	1	26
Porcentaje	77%	11%	0%	8%	4%	100%

Fuentes propias (2026)

Gráfica 5. Inclusión

En este ítem, el 77% **siempre** unido al 11 % **casi siempre**, de las respuestas de los estudiantes evidencian que les gustaría que los temas de Ciencias Naturales se desarrollen usando Realidad Aumentada como estrategia didáctica, respuesta que otorga la factibilidad a este proyecto, ya que solo un 8% **rara vez** y el 4% **nunca** demuestran interés hacia esta estrategia tecnológica aplicada a la educación.

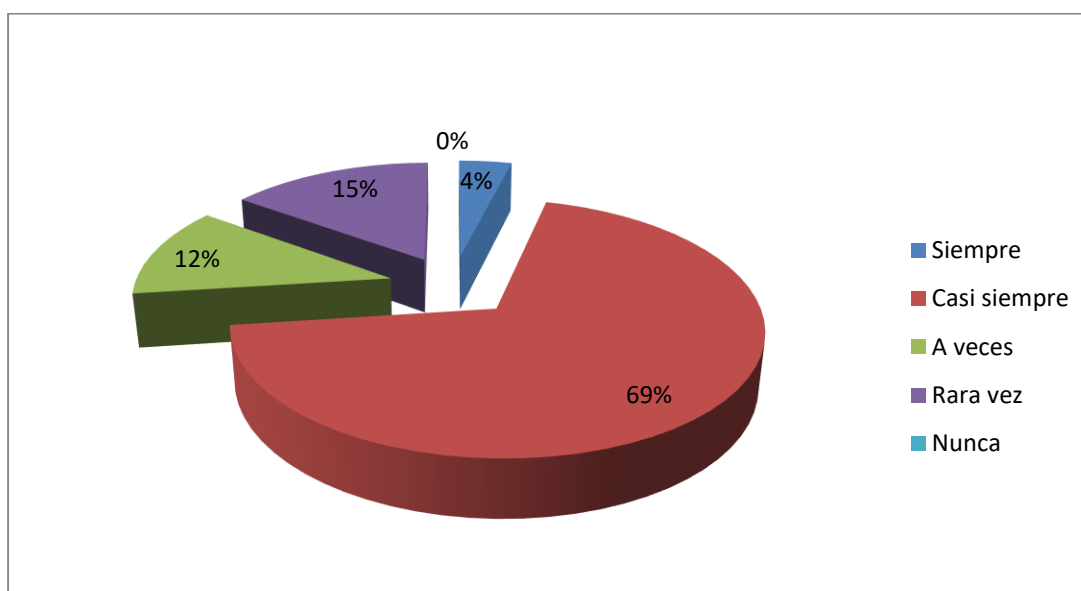
Del mismo modo, se analizan los resultados del Instrumento de post Test como Guía de observación para Evaluación de la propuesta, luego de su aplicación donde los estudiantes guiados por el Grupo investigador, experimentaron su uso en los contenidos de Cuerpo Humano y los diferentes sistemas, resultando de la siguiente manera:

Tabla 6. Uso. APPS de RA

Ítem 1 Utiliza aplicaciones de RA (ej. HUMAN ANATOMY, Solar System, Merge Cube, Scope) en clase de Ciencias naturales						
Alternativa	Siempre	Casi siempre	A veces	Rara vez	Nunca	Totales
Frecuencia	1	18	3	4	0	26
Porcentaje	3,9%	69,2%	11,5%	15,4%	0%	100%

Fuentes propias (2026)

Gráfica 6. Uso. APPS de RA



Estos resultados, el 4% manifestó que **siempre** utilizó la aplicaciones de RA (ej. HUMAN ANATOMY, Solar System, Merge Cube, Scope) en clase de Ciencias naturales durante la práctica, el 69%, **casi siempre**, el 12% **a veces**, el 15% **rara vez** y 0% nunca la utilizó,

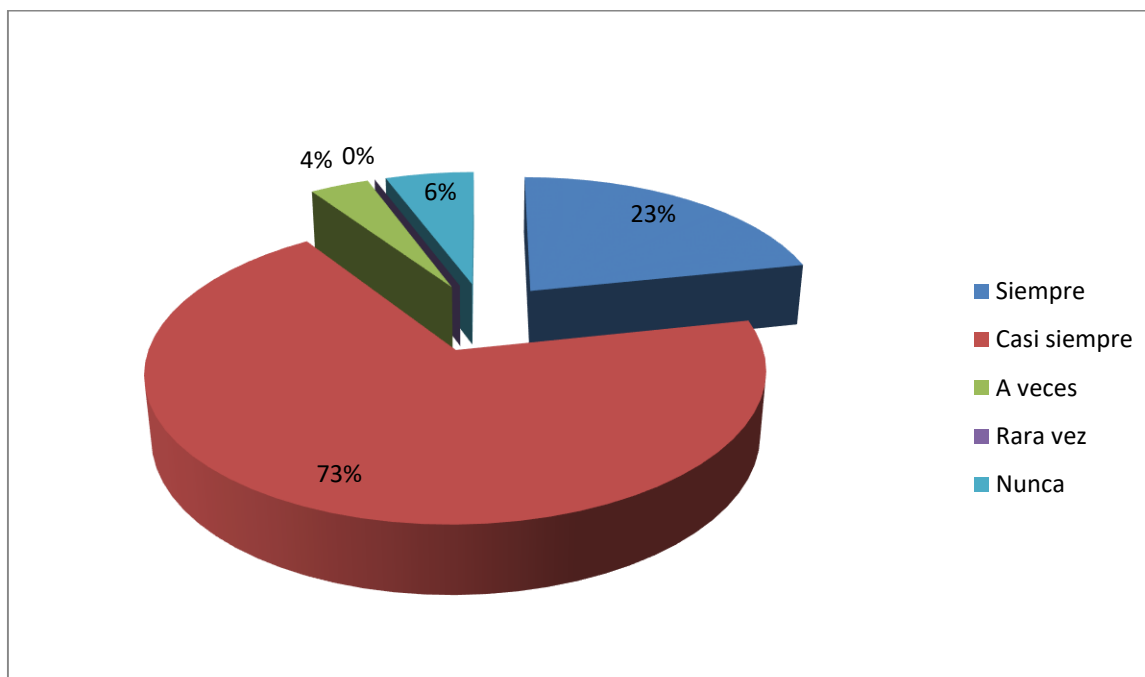
demostrando que los estudiantes poseen habilidad en el manejo de estas aplicaciones tecnológicas.

Tabla 7. Tiempo de uso en aula

Ítem 2. Frecuencia de tiempo durante la clase para el uso de la RA en clase de Ciencias Naturales						
Alternativa	Siempre	Casi siempre	A veces	Rara vez	Nunca	Totales
Frecuencia	6	19	1	0	0	26
Porcentaje	23%	73%	4%	0%	0%	100%

Fuentes propias (2026)

Gráfica 7. Tiempo de uso en aula

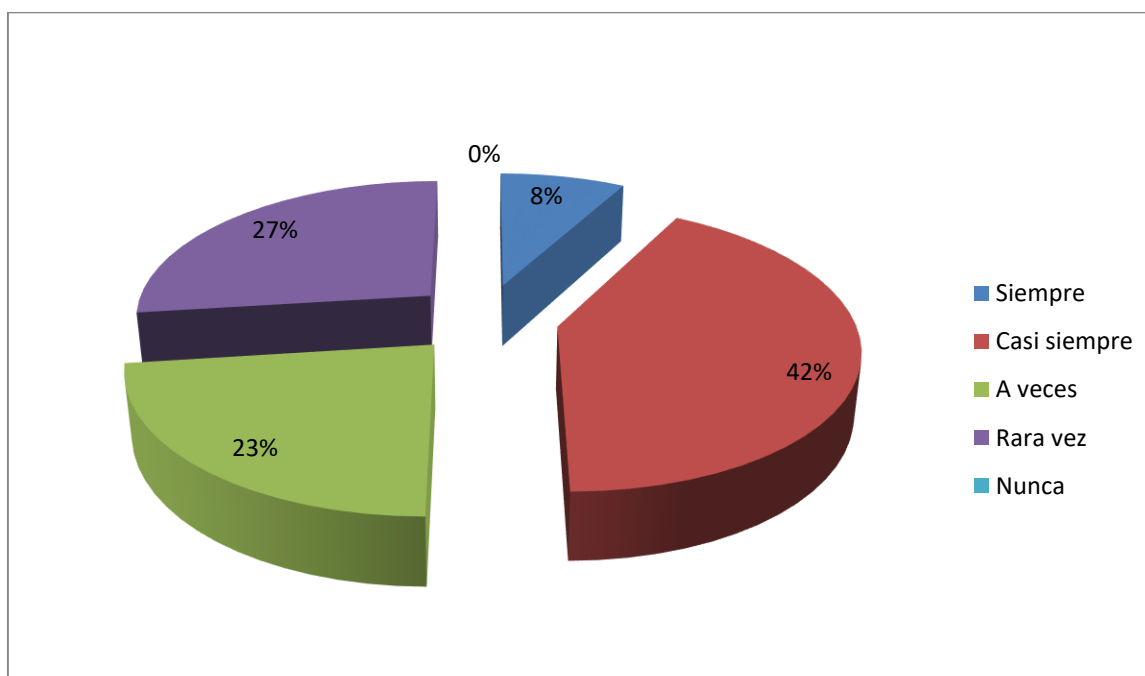


En esta interrogante, la Frecuencia de tiempo durante la clase para el uso de la RA en clase de Ciencias Naturales, durante la práctica con los estudiantes, el 23% **siempre** la utilizó, el 73% **casi siempre**, el 4% **a veces** y el 0% **rara vez** y **nunca** la utilizaron indicando que el uso de la Ra en la práctica pedagógica genera un uso en alto grado.

Tabla 8. Didáctica aplicada

Ítem 3. Desarrollo de contenidos de Ciencias Naturales con RA						
Alternativa	Siempre	Casi siempre	A veces	Rara vez	Nunca	Totales
Frecuencia	2	11	6	7	0	26
Porcentaje	8%	42%	23%	27%	0	100%

Fuentes propias (2026)

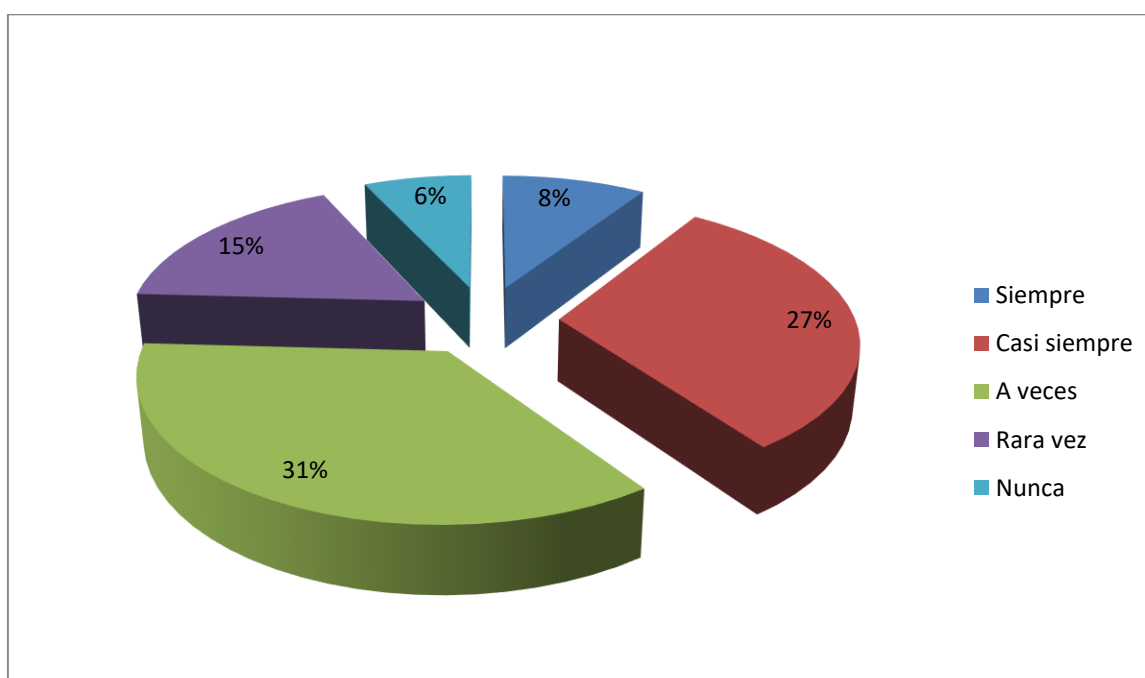
Gráfica 8. Didáctica aplicada

En el análisis de los resultados, en este ítem, el 8% manifestó que **siempre** se realizó el Desarrollo de contenidos de Ciencias Naturales con RA en la ejecución de los propuesta, el 42% **casi siempre**, el 23 % **a veces**, el 27% **rara vez** y el 0% **nunca**, lo que evidencia que la gran mayoría de los estudiantes vivenciaron el uso y manejo de la RA en la clase desarrollada de Ciencias Naturales, resultado una estrategia didáctica motivadora.

Tabla 9. Facilidad de manejo de la herramienta RA

Ítem 4-Demuestra facilidad en el manejo de la herramienta RA						
Alternativa	Siempre	Casi siempre	A veces	Rara vez	Nunca	Totales
Frecuencia	2	7	8	4	5	26
Porcentaje	8%	27%	31%	15%	19%	100%

Fuentes propias (2026)

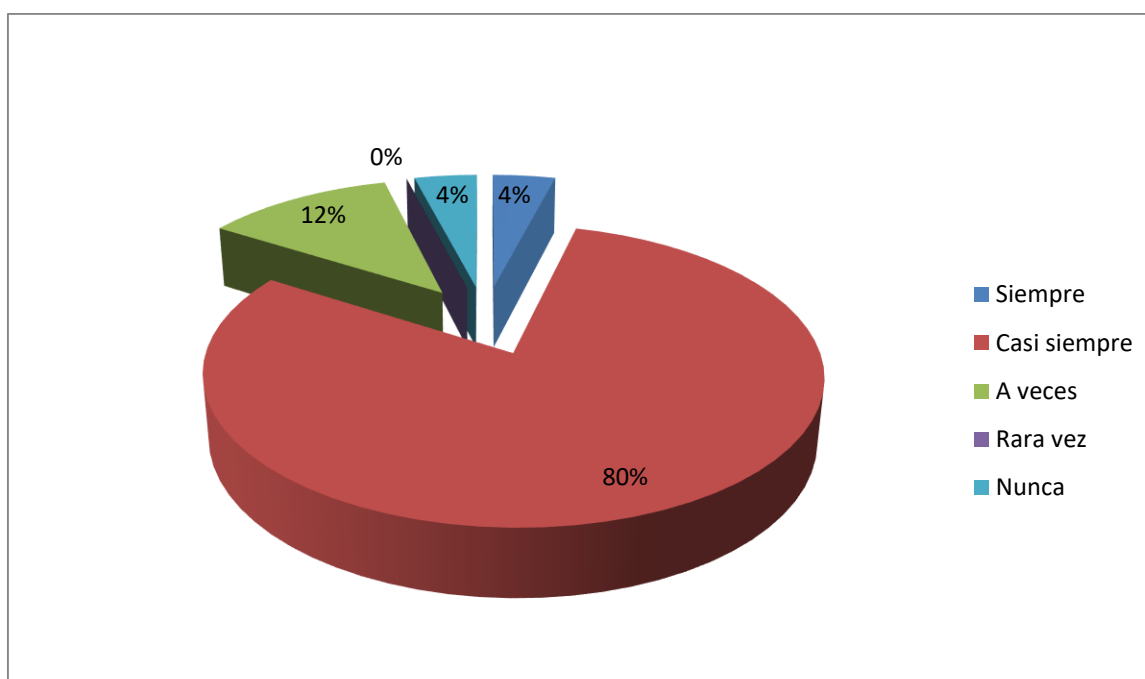
Gráfica 9. Facilidad de manejo de la herramienta RA

Así mismo en estos resultados, el 27% Demuestra facilidad en el manejo de la herramienta RA, durante la ejecución de la propuesta, el 31 % casi siempre, el 15% a veces, el 15% **rara vez** y el 19% **nunca**, lo que evidencia que la mayoría tiene habilidad pero igualmente para desarrollar la destreza en el manejo de las aplicaciones con RA se requiere práctica constante para lograr su dominio.

Tabla 10. Uso de la RA en la clase de Ciencias Naturales

Ítem 5. Incluiría el uso de RA en clase de Ciencias Naturales, convirtiendo la enseñanza de las ciencias sociales en una experiencia visual, táctil y activa, superando las limitaciones de los libros educativos?						
Alternativa	Siempre	Casi siempre	A veces	Rara vez	Nunca	Totales
Frecuencia	1	21	3	0	1	26
Porcentaje	4%	80%	12%	0%	4%	100%

Fuentes propias (2026)

Gráfica 10. Uso de la RA en la clase de Ciencias Naturales

En estos resultados la gran mayoría de los estudiantes para su proceso de aprendizaje Sí Incluiría el uso de RA en clase de Ciencias Naturales, convirtiendo la enseñanza de las ciencias sociales en una experiencia visual, táctil y activa, superando las limitaciones de los libros educativos, ya que el 4% respondió que **siempre** lo haría, el 80% **casi siempre**, el 12% **a veces**, el 0 % **rara vez** y el 34% **nunca**.

En este mismo orden de ideas y como respuesta al objetivo de Establecer las ventajas y limitaciones del uso de la Realidad Aumentada como herramienta pedagógica en la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales en los estudiantes de 2DO año Liceo Nacional Ángel María Duque, mediante la observación directa el grupo investigador pudo constatar que entre las ventajas están:

- El uso de la RA en la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales usando la Realidad Aumentada, es una estrategia motivadora e innovadora dentro de la práctica pedagógica.
- Vincular el uso de la RA con el trabajo colaborativo, diseñando actividades en parejas o equipos para que los alumnos discutan lo que observan en las pantallas.

y entre las limitaciones se cuentan:

- No todos los celulares, sobre todo los muy antiguos y los muy nuevos, tienen la posibilidad de que las aplicación sean compatibles con su sistema operativo .
- Seleccionar softwares y aplicaciones que, una vez instalados, cuenten con funcionamiento offline para no depender de la conexión a internet de la institución.

CAPÍTULO V

Conclusiones

En los resultados de diagnóstico de las necesidades y dificultades de aprendizaje de los estudiantes en contenidos de Ciencias Naturales, se evidenció que los estudiantes utilizan muy poco los dispositivos móviles como tablets y teléfonos dentro del aula de clase a manera de herramienta didáctica, igualmente no usan la Realidad Aumentada mediante aplicaciones para el proceso de enseñanza y aprendizaje, razón por la cual se siente motivados a utilizarla reconociendo que esta facilita la comprensión de conceptos en las Ciencias Naturales, lo que indica que el uso de la tecnología favorece el aprendizaje significativo, por lo que manifestaron que les gustaría que los temas de Ciencias Naturales se desarrollen usando Realidad Aumentada como estrategia didáctica.

Para el Diseño de estrategias didácticas para la integración de la Realidad Aumentada en contenidos del currículo de Ciencias Naturales de 2do año de Bachillerato, se procedió a elaboración de una propuesta pedagógica que busca facilitar el proceso de aprendizaje de estos contenidos con actividades que permitan su uso, basada Unidades Didácticas Integradas o Temas comunes como "EL cuerpo humano") así como el de Los Niveles Tróficos, que se abordan desde la biología Contenidos Articulados estableciendo un plan de acción con propósito, actividades, evaluación, recursos como simuladores y videos, al igual que los responsables y su tiempo de ejecución.

En ese mismo orden de ideas se procedió a la ejecución de la propuesta pedagógica usando material didáctico con Realidad Aumentada en contenidos de Ciencias Naturales dirigido a estudiantes de 2do año de los estudiantes Liceo Nacional Ángel María Duque, el día lunes 23 de mayo, donde los estudiantes participantes....

- Establecer las ventajas y limitaciones del uso de la Realidad Aumentada como herramienta pedagógica en la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales en los estudiantes de 2DO año Liceo Nacional Ángel María Duque.

Recomendaciones

- * Limitar el tiempo de pantalla a bloques de 15 a 20 minutos por sesión para evitar la fatiga visual y la saturación cognitiva de los estudiantes.
- * Implementar la contrargumentación y el debate guiado utilizando los modelos 3D para analizar fenómenos científicos invisibles a simple vista.
- * Evaluar el proceso de exploración e interacción con la tecnología mediante rúbricas específicas, y no solo el resultado del examen escrito final.
- * Asegurar que cada elemento aumentado tenga una intencionalidad pedagógica clara, evitando usar la tecnología como un mero distractor o por el "efecto novedad".
- * Utilizar la RA como un puente previo o complementario a la experimentación real, sin sustituir por completo las prácticas de laboratorio tradicionales..
- * Preferir herramientas ligeras o plataformas basadas en WebRA (ejecutables desde el navegador) para no saturar la memoria de almacenamiento de los dispositivos.
- * Imprimir los marcadores y códigos de activación en materiales resistentes y formatos grandes para facilitar el escaneo rápido dentro del aula.
- * Diseñar planes de contingencia técnica con material audiovisual o láminas físicas por si ocurren fallos de software o descargas de batería durante la sesión.
- * Validar que las aplicaciones seleccionadas sean compatibles con dispositivos de gama media y baja, garantizando la equidad en el acceso de los estudiantes.
- * Implementar talleres de alfabetización digital y capacitación continua para los docentes, enfocados en la pérdida del miedo al uso de la tecnología educativa.
- * Crear un repositorio institucional o banco de recursos digital para compartir marcadores, guías

didácticas y aplicaciones aprobadas entre profesores.

- * Establecer un reglamento claro en el aula para regular el uso de los teléfonos inteligentes personales, evitando el desvío de atención hacia distractores.
- * Fomentar la colaboración interdisciplinaria con áreas como informática o dibujo técnico para el codiseño de marcadores y entornos de ciencias naturales.
- * Desarrollar estudios longitudinales que midan el impacto de la RA en la retención del conocimiento científico a largo plazo, meses después de su aplicación.
- * Investigar el impacto de la realidad aumentada en la inclusión y accesibilidad cognitiva de estudiantes con necesidades educativas especiales o déficit de atención.
- * Promover la creación de contenidos y software de RA personalizados que repliquen ecosistemas, fenómenos geológicos o biodiversidad del contexto geográfico local.
- * Medir los efectos de la fatiga tecnológica y el desgaste de atención tras la exposición constante a pantallas mediadas por RA en el horario escolar.

CAPITULO VI. LA PROPUESTA

Una propuesta de acción para la integración de áreas en la enseñanza de las Ciencias Naturales (como biología, física, química y geografía) busca superar la enseñanza fragmentada y fomentar un aprendizaje significativo a través del uso de la Realidad Aumentada.

Integración de la Realidad Aumentada en la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales en los estudiantes de 2do año del Liceo Nacional Ángel María Duque

Contextualización y Diagnóstico:

Partiendo de los resultados de diagnóstico de las necesidades y dificultades de aprendizaje de los estudiantes en contenidos de Ciencias Naturales, se constató que los estudiantes utilizan muy poco los dispositivos móviles como tablets y teléfonos dentro del aula de clase a manera de herramienta didáctica, igualmente no usan la Realidad Aumentada mediante aplicaciones para el proceso de enseñanza y aprendizaje, razón por la cual se siente motivados a utilizarla reconociendo que esta facilita la comprensión de conceptos en las Ciencias Naturales, lo que indica que el uso de la tecnología favorece el aprendizaje significativo, por lo que manifestaron que les gustaría que los temas de Ciencias Naturales se desarrollen usando Realidad Aumentada como estrategia didáctica.

Justificación: Se justifica la propuesta pues existen diversidad de aplicaciones con el Uso de la Realidad Aumentada que si se vinculan al proceso de enseñanza y aprendizaje generan experiencias enriquecedoras en los estudiantes que servirían de base para desarrollar las habilidades y destrezas que más adelante requieren en su posible campo laboral, de esta manera se logra la integración de la tecnología al crecimiento cognitivo de los estudiantes.

Objetivo General:

-Diseñar estrategias didácticas para la integración de la Realidad Aumentada en contenidos del currículo de Ciencias Naturales de 2do año de Bachillerato

Específicos:

Fortalecer la comprensión de los sistemas de cuerpo humano mediante el uso de la herramienta tecnológica de visualización en Realidad Aumentada

Integrar contenidos con Realidad Aumentada para facilitar la comprensión y interacción energética de un ecosistema

Objetivo General	Propósito	Objetivos Específicos	Actividades con Realidad Aumentada	Evaluación	Recursos	Responsable	Tiempo de la ejecución
Fortalecer la comprensión de los sistemas de cuerpo humano mediante el uso de la herramienta tecnológica de visualización de la Realidad Aumentada	Incentivar el uso de la Realidad aumentada en el ámbito educativo para el fomento del aprendizaje vivencial	Identificar órganos y sistemas de forma interactiva. Relacionar la estructura anatómica con su función fisiológica. Fomenta la alfabetización digital en el área de ciencias	Diagnóstico: Uso de la aplicación para detectar el cuerpo humano. Inicio: Explicar el uso de la App: Human Anatomía AR. Desarrollo: Visualizar los diferentes sistemas del cuerpo humano, captando el Sistema Óseo, Sistema Muscular, Sistema circulatorio, Sistema Urinario, Sistema linfático, Sistema digestivo, explicando lo que sucede en cada órgano. Cierre: Precisión en la ubicación de los órganos en modelos tridimensionales.	Conversatorio donde el alumno identificará un órgano y sus funciones	Dispositivos: -Tables -Celulares -wifi Software --ARHuman Anatomy Altas -Arloopa -Arloon Anatomy	Grupo investigador: Alba R. Daniela A. Sirley C. Arianna C. Yeccire V. Leoryibel G. Daniel G.	Fecha: 14 de mayo de 2026

Objetivo General	Propósito	Objetivos Específicos	Actividades con Realidad Aumentada	Evaluación	Recursos	Responsable	Tiempo de la ejecución
Integrar contenidos con Realidad Aumentada para facilitar la comprensión y interacción energética de un ecosistema	Actividades con la realidad aumentada sobre los niveles tróficos	Identificar los conocimientos previos sobre cadenas y redes tróficos Motivar y presentar los conceptos de productores consumidores y descomponedores. Comprender el flujo de energía y la interdependencia sistemática. Sintetizar lo aprendido y evaluar la comprensión de sus ecosistemas	Diagnóstico: Uso de la cámara para detectar animales u objetos en el aula que sirva marcadores "de especies locales. Inicio: Uso de la App como choromevible science o Jigspace para ver modelos tridimensionales de organismos y estructuras. Desarrollo: Los estudiantes usan merge cube o assemblrestudios para armar una pirámide trófica, alimentando virtualmente los niveles superiores desaparece un eslabón Cierre: creación de un ecosistema en el aula donde cada grupo presenta un nivel trófico mediante códigos como QR Y marcadores físicos, tomando una red colaborativa gigante visible en dispositivos	Identificar en ejemplos los niveles tróficos	Dispositivos: -Tables -Celulares -wifi Software -- Choromevible science o Jigspace - Merge cube o assemblrestudios	Grupo investigador: Alba R. Daniela A. Sirley C. Arianna C. Yeccire V. Leoryibel G. Daniel G.	Fecha: 21 de mayo de 2026

ANEXO A. PRETEST

Instrumento de Recolección de Datos del Proyecto Titulado **La integración de la Realidad Aumentada en la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales dirigida a estudiantes de 2do año del Liceo Nacional Ángel María Duque**

La integración de la realidad aumentada (RA) en Ciencias Naturales transforma conceptos abstractos en experiencias inmersivas, mejorando la retención, motivación y comprensión de temas complejos mediante visualización 3D e interactividad, por este motivo el grupo investigador propone ante usted las siguientes interrogantes, con alternativa de respuesta cerradas, seleccionando una sola opción por pregunta

Estudiante: Año que cursa: _____

I. Conocimiento y Uso de Realidad Aumentada (RA):

	Siempre	Casi siempre	A veces	Rara vez	Nunca
1. Utiliza dispositivos móviles dentro del aula de clase (tablets, móviles) como herramienta didáctica?					
2. ¿Ha utilizado aplicaciones de Realidad Aumentada (ej. Con QR, Objetos 3D. imágenes) en clase de Ciencias naturales					
3. Cree que la inclusión de la Realidad Aumentada propicia mayor motivación y participación en los estudiantes?					
4. ¿Considera que la Realidad Aumentada facilita la comprensión de conceptos en la Ciencias Naturales?					
5. ¿Le gustaría que los temas de Ciencias Naturales se desarrollen usando Realidad Aumentada como estrategia didáctica?					

ANEXO B. GUIA DE OBSERVACIÓN

Instrumento de Recolección de Datos del Proyecto Titulado **La integración de la Realidad Aumentada en la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales dirigida a estudiantes de 2do año del Liceo Nacional Ángel María Duque**

La integración de la realidad aumentada (RA) en Ciencias Naturales transforma conceptos abstractos en experiencias inmersivas, mejorando la retención, motivación y comprensión de temas complejos mediante visualización 3D e interactividad, por este motivo el grupo investigador propone ante usted las siguientes interrogantes, con alternativa de respuesta cerradas, seleccionando una sola opción por pregunta

Estudiante: Año que cursa: _____

I. Conocimiento y Uso de Realidad Aumentada (RA):

	Siempre	Casi siempre	A veces	Rara vez	Nunca
1. Utiliza aplicaciones de RA (ej. HUMAN ANATOMY, Solar System) Scope en clase de Ciencias naturales					
2. Frecuencia de tiempo durante la clase para el uso de la RA en clase de Ciencias Naturales					
3. Desarrollo de contenidos de Ciencias Naturales con RA					
4-Demuestra facilidad en el manejo de la herramienta RA.					
5. incluiría el uso de RA en clase de Ciencias Naturales, convirtiendo la enseñanza de las ciencias sociales en una experiencia visual, táctil y activa, superando las limitaciones de los libros educativos?					

MEMORIA FOTOGRÀFICA



Apliccaci3n del Cuestionario (Pretest) 13 Mayo 2026



Apliccaci3n del Cuestionario(Pretest) (13 Mayo 2026)

Ejecución de la Propuesta



Explicación de la propuesta y el uso de la Aplicación AR Human Anatomy

(18 de mayo 2026)





Descarga de la Aplicación en los Móviles de los estudiantes (18 mayo 2026)





Desarrollo de la Actividad pedagógica





Evaluación de la actividad Post text (18 mayo 2026)



Grupo investigador con los Estudiantes de 2do D del Liceo Nacional Ángel María Duque que apoyaron en la realización del Proyecto.

